



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

DOCUMENTO TECNICO No. 5

REGULACION AUTOMATICA DE TRENES

P. G. T.

DISPOSICIONES GENERALES.

ART. 01.

El presente Documento Técnico es de observancia obligatoria para todo el personal técnico operativo responsable de trabajar con el equipo de regulación automática de trenes de las Líneas 1,2,3,4,5,6 y 7 y por cualquier técnico calificado y autorizado por el S.T.C.

ART. 02.

Queda prohibido alterar el presente Documento agregando, suprimiendo o modificando su contenido, sin el conocimiento del área interesada y la autorización escrita del titular de la Dirección de Operación.

ART. 03.

Este Documento Técnico autoriza a todo el personal técnico operativo responsable de trabajar con el equipo de regulación automática de trenes y a cualquier técnico calificado y autorizado por el STC de aplicar los lineamientos y alternativas de solución que se presentan en las Líneas 1 a la 7 del Puesto Central de Control I y Puesto Central de Control II (7), informando previamente al jefe de Reguladores.

ART. 04.

El personal previamente definido en los artículos anteriores que incurra en el incumplimiento de la normatividad de este documento, estará cometiendo una *FALTA, MOTIVO POR EL CUAL SERA ACREEDOR A UNA SANCION.*

DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGULACION.

CAP. 1. ESTRUCTURA GENERAL

- ART. 1.01 Descripción del Sistema.
1.02 Sistema de base del mando centralizado.
1.03 Sistema de optimización para la regulación automática del tráfico de trenes.

CAP. 2. EQUIPOS DEL SISTEMA DE REGULACION.

- ART. 2.01 Configuración general del sistema.
2.02 Computadoras de tráfico.

CAP. 3. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA.

- ART. 3.01 Inicio del servicio.
3.02. Uniformidad en la operación.
3.03. Identificación de la progresión.
3.04 Alternativas de operación.
3.05 Flexibilidad del sistema.

CAP. 4. COMPUTADORAS DE DIALOGOS.

- ART. 4.01. Características de los monitores de diálogos.
4.02. Descripción de los monitores de diálogos.
4.03. Diálogos en los monitores.
4.04. Clasificación de la imagen o ventana.

TITULO II. SEGUIMIENTO DE TRENES.

CAP. 5. GENERALIDADES.

- ART. 5.01 Función del seguimiento de trenes.
5.02 Visualización del seguimiento de trenes.
5.03 Límites del seguimiento.
5.04 Identificación en terminal.
5.05 Disposición de numeradores.

TITULO III. FUNCIONES DE LA TERMINAL.

CAP. 6 FUNCIONAMIENTO DE LA TERMINAL.

- ART. 6.01 Marcha terminal.
6.02 Paro terminal.
6.03 Paro maniobras.
6.04 Salida degradada.

TITULO IV. MODOS DE SALIDA.

CAP. 7. MODOS DE SALIDA EN TERMINAL.

- ART. 7.01 Hora programa.
7.02 Intervalo programa.
7.03 Intervalo constante.
7.04 Hora manual.

TITULO V. SELECCIÓN DE MANIOBRAS.

CAP. 8.- SELECCIÓN DE MANIOBRAS.

- ART. 8.01. Cambio de vía.
8.02 Modificar cambio de vía.
8.03 Entrada a garage.
8.04 Modificar entrada a garage
8.05 Salida de garage.
8.06 Modificar salida de garage.
8.07 Consignar un CDV.
8.08 Desconsignar un CDV.

TITULO VI. TRATAMIENTO DE TRENES.

CAP. 9. TRATAMIENTO DE TRENES.

- ART. 9.01 Tratamiento de trenes.

TITULO VII. REGULACION AUTOMATICA.

CAP. 10. REGULACION EN TERMINAL.

- ART. 10.01. La función Regulación en Terminal.
10.02 Datos teóricos de operación.
10.03 Iniciativas del regulador especializado.
10.04 Mando de salida de terminal

CAP. 11.- REGULACION EN LINEA.

- ART. 11.01 Descripción de la regulación en línea.
11.02 Regulación de intervalos
11.03 DBO Sistemático
11.04 Estacionamiento mínimo
11.05 Tren fuera de regulación
11.06 Estación fuera de regulación
11.07 Estación en regulación
11.08 Marcha forzada
11.09 Datos horarios

CAP. 12.- REGULACION EN SERVICIO PROVISIONAL.

- ART. 12.01 Regulación en servicio provisional

TITULO VIII.- DIALOGOS GENERALES Y BITACORA.

CAP. 13.- DIALOGOS GENERALES.

- ART. 13.01 Diversos
13.02 Explotación
13.03 Formación de trenes
13.04 Kilometrajes
13.05 Averías
13.06 Consultas
13.07 Paro Zumbador
13.08 Mantenimiento
13.09 Sinópticos

TITULO IX.- INFORMACIONES ADICIONALES.

CAP. 14.- FALLA DE TELETRANSMISION.

- ART. 14.01 Falla de teletransmisión en línea.
14.02 Falla de teletransmisión en terminal.

TITULO X.- DIALOGO DE LA PGT.

CAP. 15.- DIALOGOS DE INICIO Y DIVERSOS.

- ART. 15.01 Puesto en servicio de la PGT (marcha programa).
15.02 Puesta en fuera de servicio de la PGT (paro programa)
15.03 Inicialización del sistema de Pilotaje Automático
15.04 Modificar la hora de la computadora.
15.05 Zumbador en servicio y fuera de servicio.
15.06 Restablecer los números de tren en el TCO
 15.06.01 Texto libre.
 15.06.02 Inicio de turno
 15.06.03 Fin de turno
 15.06.04 Captura de comentarios
 15.06.05 Consulta de comentarios
 15.06.06 Notas

CAP. 16.- DIALOGOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS TERMINALES.

- ART. 16.01 Marcha terminal.
16.02 Paro terminal.
16.03 Paro maniobras
16.04 Salida degradada

CAP. 17.- MODOS DE SALIDA.

- ART. 17.01 Hora programa
17.02 Intervalo programa
17.03 Intervalo constante
17.04 Hora Manual

CAP. 18.- SEGUIMIENTO DE TRENES.

- ART. 18.01 Numerar un tren en línea.
18.02 Numerar un tren en terminal
18.03 Borrar número de tren en línea
18.04 Borrar número de tren en terminal
18.05 Modificar número de tren en línea
18.06 Modificar número de tren en terminal
18.07 Borrar los números de tren en toda una vía
18.08 Borrar los números de tren en vía E, Z o Y
18.09 Borrar los números de tren en terminal
18.10 Sinóptico

CAP. 19.- SELECCIÓN DE MANIOBRAS.

- ART. 19.01 Maniobra de cambio de vía en terminal marcha/paro.
19.02 Modificar la maniobra de cambio de vía en terminal.
19.03 Entrada a garaje marcha/paro
19.04 Modificar la entrada de un tren a garaje.
19.05 Salida de garaje marcha/paro
19.06 Modificar salida de garaje
19.07 Consignar un CDV
19.08 Desconsignar un CDV

CAP. 20.- TRATAMIENTO DE TRENES.

ART. 20.01 Retirada de un tren en terminal.

20.02 Retirada de un tren en línea.

20.03 Reintegrar un tren en terminal.

20.04 Reintegrar un tren en línea.

20.05 Cambio de tren en terminal.

20.06 Ingreso de un tren suplementario en terminal

20.07 Ingreso de un tren suplementario en línea.

20.08 Cambio de orden en terminal para dos trenes seguidos.

20.09 Cambio de orden en línea.

20.10 Modificar el número de renglón de salida de un tren

20.11 Cancelar el último diálogo

20.12 Regreso al horario programa

20.13 Consulta del horario teórico

CAP. 21.- REGULACION

ART. 21.01 Tren fuera de Regulación

21.02 Estación fuera de Regulación

21.03 Estación en Regulación

21.04 Tren en marcha forzada

21.05 Datos horarios

21.06 Marcha/paro regulación

21.07 Marcha/paro estacionamiento mínimo

21.08 Marcha/paro regulación de intervalos

21.09 Marcha/paro DBO sistemático

21.10 Sinóptico de Regulación

21.10.01 Registro de fotos

21.10.02 Tipo de sinóptico

21.10.03 Tipo de datos

21.10.04 Ayuda para el sinóptico de Regulación

21.10.05 Regulación al establecimiento de un servicio provisional

CAP. 22.- DIALOGOS GENERALES.

ART. 22.01 Imagen de explotación.

22.02 Kilometrajes

22.03 Averías

22.03.01 Reportar una avería

22.03.02 Registrar una avería

22.03.03 Fin de una avería

22.03.04 Terminar una avería

22.04 Formación de trenes

22.04.01 Localizar un carro o una formación

22.04.02 Asignar número de motriz a un tren

22.05 Consultas

22.05.01 Consulta de alarmas

22.05.02 Consulta de vueltas

22.06 Mantenimiento de los monitores

22.06.01 Mantenimiento de la pantalla

22.06.02 Calibración de la pantalla

22.07 Paro Zumbador

22.08 Numeración a inicio de servicio.

TITULO I. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGULACION.

CAPITULO 1 ESTRUCTURA GENERAL

ART. 1.01

DESCRIPCION DEL SISTEMA.

En el Metro de la Ciudad de México, la vigilancia y dirección de la circulación de los trenes se efectúa a través de un sistema de mando centralizado, el cual permite realizar el control de tráfico de cada línea desde el Puesto Central de Control.

Está concebido como un sistema que recibe todas las informaciones que provienen de la línea, las cuales son representadas en un tablero de control óptico, en un pupitre de regulación y además informan a un sistema de cómputo. Asimismo, el envío de órdenes a la línea ya sea originadas por el regulador o por el sistema de cómputo piloto.

Por las características antes mencionadas, se requiere que su funcionamiento sea sumamente confiable, por lo que el tiempo de intervención a los equipos, en caso de falla debe ser muy corto, por ello los equipos complejos están instalados en el PCC I y PCC II, y los equipos sencillos se encuentran en las estaciones.

Para cada línea se cuenta con un sistema idéntico, cada uno de los cuales está integrado por dos sistemas llamados de base y de optimización.

ART. 02.

SISTEMA DE BASE DEL MANDO CENTRALIZADO.

Es el que permite recibir toda información del tráfico de los trenes y transmitir las órdenes correspondientes a través de sus diferentes medios y con la intervención del Regulador Especializado del PCC, quien se entera del estado de la línea bajo su responsabilidad, mediante el tablero de control óptico, los botones lámpara luminosos de las platinas y los monitores de la P.G.T. El sistema está compuesto por:

- Equipos de adquisición de informaciones provenientes de la línea.
- Equipos de codificación y decodificación de informaciones en estación llamados lógica de estación.
- Sistema de teletransmisión de datos.
- Canales de telecontrol (información de la línea a PCC).
- Canales de telemando (información de PCC a la línea).
- Equipos de codificación y de decodificación de informaciones en PCC llamados lógica de tráfico.
- Sinóptico de tráfico (CDV's, No. Tren, Agujas, Señales de Maniobra, etc.).
- Sinóptico de alimentación de energía (SR, CS, SIT, IVE, etc.)
- Platinas de itinerarios. DBO, SP, etc.
- Señales de despacho bajo orden, cofres de marcha, etc.
- Pantallas sensibles al tacto de diálogos del Regulador.

(Ver Figura 1)

ART. 1.03.

SISTEMA DE OPTIMIZACION PARA LA REGULACION AUTOMATICA DEL TRAFICO DE TRENES.

Este es el sistema mediante el cual la regulación automática asegura todas las funciones en forma automática empleando las computadoras de tráfico según un programa de operación previamente establecido para cada tipo de día, dispensando al regulador de las operaciones ordinarias referentes a la circulación y control de tráfico de los trenes. El sistema de optimización se compone de los elementos siguientes.

- Computadora y cajón de conmutación
- Computadoras de tráfico.
- Equipo de diálogos Regulador-Computadora.
- Computadoras de entradas y salidas de datos
- Monitores de diálogos.
- Dispositivos de visualización de números de tren en el TCO.
- Programa de tráfico para:
 - Gestión de terminales.
 - Regulación en línea.
 - Seguimiento de trenes
 - Elaboración de bitácora.
- Generación de los registros de datos fijos del sistema de tráfico.
- Mantenimiento y actualización de los programas de explotación.
- Puesto de desarrollo.
- Impresora de bitácora.

(Ver Figura 2)

El equipo de diálogo permite al regulador intervenir en caso de que haya que realizar modificaciones a las condiciones de explotación en vigor, y que las órdenes enviadas por él sean prioritarias con respecto a los mandos enviados por la computadora: Organización del nuevo Sistema de Mando Centralizado y Regulación Automática de Tráfico de Trenes.

CAPITULO 2. EQUIPOS DEL SISTEMA DE REGULACION AUTOMATICA.

ART. 2.01.

CONFIGURACION DEL SISTEMA DE REGULACION.

La composición hardware del sistema puede analizarse desde distintos enfoques: cableado, localización, topología, y distribución de energía.

CONFIGURACION GENERAL.

Quinto piso del PCC I y Tercer piso del PCC II L-7. Puesto de diálogos mediante el cual el operador hace uso del sistema. Se compone de dos computadoras con membrana sensible al tacto, unidas por medio de un concentrador externo.

Alarma sonora (Buzzer): conectada a los RTPs de salida.

Botón/lámpara: inhibición de la alarma "computadora (s) Fuera de Servicio."

Cuarto piso sala de relavadores del PCC I y Segundo Piso del PCC II L-7. Puesto de entradas/salidas o frontales mediante el cual se adquieren los datos de la teletransmisión, mandos manuales (por platina) del regulador, reloj madre y presencia de tensión. Se compone una caja de conmutación, RTPs de entrada y RTPs de salida, dos computadoras (una para cada subsistema), cada una conectada a sus RTPs de entrada correspondientes. Los RTPs de salida están conmutados a la computadora de E/S del subsistema piloto.

Cuarto piso sala de computadoras del PCC I y Tercer piso del PCC II L-7. Puesto de tráfico. Realiza funciones de servidor. Permite "bootear" al resto de los nodos desde él, ejecuta los algoritmos de optimización y permite realizar las funciones de supervisión para el mantenimiento, hardware, imprime bitácora, etc.; se compone de una computadora tipo tráfico.

Puesto de Conmutación. Supervisa el estado (disponible/indisponible) de las computadoras de tráfico y de los periféricos conmutables; permite la conmutación de los mismos. Se compone de una computadora tipo conmutación, un cajón de conmutación y una impresora.

(Ver Figura 3)

El sistema consta de siete computadoras (microcomputadoras compatibles) para cada línea, sin ninguna interconexión directa entre líneas. Estas computadoras son compatibles con IBM de la marca Hewlett Packard. Son del tipo 386 a 25 MHz, con excepción de la computadora de conmutación que es 386 a 16 MHz.

Estas siete computadoras están integradas y distribuidas para cada línea de la siguiente manera:

Dos PC de Diálogos instaladas dentro del TCO, son de tipo HP 386/25 Mhz, con 8 Mb de RAM, un floppy de 3.5", disco duro de 80 Mb, una tarjeta de video SVGA, una tarjeta de red QNX y una tarjeta doble-serie para las conexiones con las PC de tráfico.

En el pupitre del regulador se encuentran los siguientes equipos conectados a las computadoras de diálogos que le permiten interactuar con el sistema:
Dos pantallas de 21 pulgadas SVGA a color marca AYDIN modelo RANGER 20T.

Dos membranas sensibles al tacto marca Microtouch.
Dos cajas para los controladores Serie de las membranas.
Dos teclados de 102 teclas cada uno.

Dos PC de Entradas/Salidas instaladas dentro de los armarios RTP's del cuarto piso del PCC I, son de tipo HP vectra a 386/25 Mhz, con 4 RAM, un floppy de 3.5", una tarjeta red y una tarjeta IOBC. Están conectadas con las PC de tráfico a través de la red QNX.

Dos PC de Tráfico instaladas dentro de los armarios en el cuarto piso PCC I sala de computadoras, son del tipo HP vectra 386/25 Mhz, 8 Mb en RAM, un floppy de 3.5", un disco duro de 150 Mb. Contiene una tarjeta VGA, una tarjeta red y una tarjeta multi-puertos (8) serie de marca connect tech.

Estos equipos están conectados por red conmutada a las PC's de diálogo, por red fija y enlace serie a las PC's de Entrada/Salida. Se interconectan entre sí por enlace serie y comparten impresora por enlace paralelo conmutado.

Una PC de conmutación instalada en los armarios de las PC de tráfico, de tipo HP vectra 386 16 Mhz, con 1 Mb de RAM, 1 FLOPPY DE 3.5", disco duro de 50 Mb.

De las dos computadoras de entradas/salidas y las dos de tráfico se hacen dos subsistemas. Un subsistema que funcionan en auxilio uno del otro, integrados cada uno por una computadora tipo Entradas/Salidas y una computadora tipo tráfico. Cada subsistema recibe al mismo tiempo todas las informaciones de la teletransmisión como de las computadoras de diálogos con los reguladores. Los dos subsistemas aseguran simultáneamente el desarrollo del mismo programa en las mismas condiciones. Uno de los dos subsistemas transmite sus informaciones a los reguladores (por medio de las pantallas de diálogos) y en línea (por medio de telemandos), a este se le conoce como subsistema piloto, en caso de avería de este, los mandos pasan automáticamente al otro, llamado subsistema reserva. Cada subsistema cuenta con un monitor sistema, una impresora conmutable que es compartida entre ambos subsistemas.

La computadora de conmutación tiene como finalidad asegurar la conmutación al ser detectada una avería en uno de los dos subsistemas o a petición del personal de computadoras.

Para la Línea 7 PCC II la distribución es similar, sólo que las PC son HP 486.

(Ver Figura 4)

Funciones Generales del Sistema:

El Mando Centralizado es un sistema complejo que integra elementos de captura de informaciones, teletransmisiones, un conjunto de visualización, de tratamiento de datos y medios de acción.

La mayoría de las informaciones proceden de los equipos dispuestos a lo largo de la vía, lo más cerca posible de la estación donde el equipo de mando centralizado se encuentra instalado.

Una vez adquiridas y codificadas, las informaciones son transmitidas por las teletransmisiones cíclicas hacia el Puesto Central, donde son codificadas y a continuación:

- visualizadas en el sinóptico o el pupitre del Regulador.
- Introducidas dentro del sistema informático que asegura el control de la Línea.

Para ello, un sistema de Mando Centralizado permite que el operador visualice y actúe sobre el estado de las Líneas que le corresponden, por medio de las siguientes funciones:

- Seguimiento de trenes. Permite visualizar en el Tablero de Control Optico 8TCO), la posición de los trenes y su número de operación.
- Gestión de las terminales. Permite asegurar la gestión de las maniobras en cada terminal por una parte, pero también la gestión de las salidas, la cual consiste en calcular, para cada terminal, la hora de salida del tren según un modo de salida determinado por el regulador.
- Regulación. Permite por medio del Mando de Señales DBO y las marchas, reaccionar frente cualquier mando para reducir los efectos de la misma, corregir la circulación de los trenes y mantener un intervalo constante entre los mismos, con el propósito de llegar al horario normal.

ART. 2.02

COMPUTADORAS DE TRAFICO.

La computadora de tráfico en servicio manda en tiempo real en la línea que tiene asignada, los movimientos de los trenes según el programa de operación y asegura en el tablero de control óptico el seguimiento de los trenes.

Los mandos afectan a:

- Las terminales:
 - Mando de los trenes en el horario previsto
 - Entradas y salidas de trenes a garaje.
 - Mando de las maniobras.
- Las vías:
 - Regulación automática.

Para prever la falla eventual de una computadora de tráfico, se encuentran duplicadas por línea y se conmutan automáticamente, la piloto con la de reserva que efectúa las mismas tareas en simultaneidad con la piloto, cada computadora recibe las entradas en paralelo, pero sus salidas son conmutadas.

Las informaciones llegan a las computadoras por medio de la teletransmisión que permite también enviar los telemandos correspondientes.

En general, los enlaces con las computadoras de tráfico son.

Telecontroles: Cada equipo de estación envía las informaciones en paralelo a las dos computadoras.

Telemandos: Una sola computadora tiene la posibilidad de emitir órdenes ya que sus salidas están conmutadas, por lo tanto, cada equipo de regulación recibe órdenes de una sola computadora.

FUNCIONES DE LAS COMPUTADORAS DE TRAFICO.

REGULACION AUTOMATICA:

REGULACION EN LINEA:

- Mando de señales DBO
- Mando de marchas del pilotaje automático
- Regulación de intervalos
- Estacionamientos mínimos.

REGULACION DE TERMINALES:

- Tratamiento de maniobras
- Tratamiento de salidas

SEGUIMIENTO DE TRENES:

- Progresión de los números de trenes en los TCO

TRATAMIENTO DE TRENES:

- Tratamiento a los trenes en terminal o en línea.

CAPITULO 3 FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA.

ART. 3.01

INICIO DE SERVICIO.

El ciclo de trabajo del sistema se inicia cuando se cargan los programas en la computadora, la cual propone los datos de inicio de explotación tales como: la hora, la fecha, el tipo de día (laborable, sábado o festivo), y que el regulador podrá validarlos, de lo contrario deberá teclear manualmente la información requerida para iniciar la operación; normalmente este proceso debe efectuarse antes de energizar la línea por inicio de servicio.

ART. 3.02

UNIFORMIDAD DE LA OPERACIÓN

A partir de este momento, entra en funcionamiento el programa de regulación en línea, que tiene por objeto controlar las horas de llegada y partida a todas las estaciones y reaccionar ante cualquier perturbación para reducir al mínimo las repercusiones y corregir el horario de cada tren manteniendo al mismo tiempo un intervalo regular y volver en el menor tiempo al horario normal.

La regulación actúa en todos los trenes de operación, en línea y en terminal. Ejerce su acción en todas las estaciones e interestaciones por medio del control de dos parámetros:

- El tiempo de estacionamiento en cada estación.
- El tiempo de recorrido de acuerdo a la marcha para cada interestación.

Esto lo hace efectuando una comparación de tiempos: Ataque de la junta de salida, ataque de la junta de entrada y liberación de la junta de entrada.

La regulación utiliza los datos procedentes del seguimiento de los trenes, el cual reúne la localización y la identificación, por una parte y de la Regulación de las salidas en terminal, la cual atribuye los parámetros de circulación de cada tren, de acuerdo a un horario programa.

Con el fin de llamar la atención del regulador para que mande un itinerario a un tren sin maniobra de garaje en el CDV de llegada a la terminal, aparece el mensaje "Fin de circulación de un tren", en cuanto un tren, retirado o cambiado, ocupa los CDV's de llegada 12 ó 22. A la ocupación del CDV de llegada, el indicador de destino es mandado con el fin de indicar al conductor el destino de la maniobra. A la liberación del mismo CDV, este indicador es apagado.

ART. 3.03.

IDENTIFICACION DE LA PROGRESION.

Paralelamente opera otro programa llamado seguimiento de trenes, el cual tiene la función de efectuar la progresión de los números en el tablero de control óptico y registrar en memoria la posición de estos, la de los aparatos de vía y de las señales de maniobra, sirviéndose para ello de la información que se recibe a través de la teletransmisión. Este programa no tiene la facultad de enviar órdenes, sin embargo, los registros que constantemente actualiza son indispensables para que la Regulación de terminales y la regulación automática pueda funcionar, debiendo operar siempre a pesar de haber una perturbación, como es el caso de un servicio provisional, circulación en sentido contrario a la señalización, ocupación de un CDV, en forma indebida.

ART. 3.04

ALTERNATIVAS DE OPERACIÓN.

Cuando la situación real del servicio tiende a alejarse demasiado de la situación teórica, no obstante los intentos que hace el sistema para ajustarla, el regulador puede utilizar todos los modos de funcionamiento degradado hasta lograr normalizar su línea. Para ello se sirve de la computadora de diálogo con pantalla sensible al tacto y de las funciones del sistema, tal como:

- Paro regulación automática en línea o alguna de sus funciones (DBO, sistemático, estacionamiento mínimo, regulación intervalos).
- Paro terminal:

- Modo de salida en hora manual
- Modo de salida en salida degradada
- Intervalo constante
- Estaciones fuera de regulación
- Tren fuera de regulación
- Modificación de la maniobra de cambio de vía
- Marcha terminal
- Paro maniobras
- Salida degradada
- Consignar Un CDV
- Retirar en terminal
- Cambio de orden de trenes en línea o terminal
- Hora programa
- Modificación hora salida (Hora Manual)
- Cambio de tren
- Intervalo constante
- Modificar cambio de vía en terminal
- Etc.

ART. 3.05

FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA

Considerando que una línea de metro está compuesta de dos terminales y dos vías, tenemos que para cada uno de estos 4 elementos existe un tratamiento independiente de los otros 3, por ejemplo la Regulación de terminal 1 puede estar funcionando aunque se encuentre fuera de servicio la Regulación de terminal 2, regulación de vía 1 y de vía 2, y continuar trabajando alguna de estas funciones o inclusive cuando todas ellas entren en servicio.

La única relación que existe entre los dos programas, es la hora de la salida comandada para cada tren por la gestión de terminal (esta hora se registra en el TCO y recibe el nombre de hora de salida anunciada), a partir de la cual la regulación de la línea calcula su horario de línea para toda la vía y en función de esto los regula. En caso de que la gestión de terminales no esté en servicio, se toman como horas base las horas reales de salida de la terminal.

CAPITULO 4 COMPUTADORAS DE DIALOGO.

ART. 4.01

CARACTERISTICAS DE LOS MONITORES DE DIALOGOS.

Este sistema está compuesto por dos computadoras de diálogo con superpantallas de membranas sensibles al tacto, de 21 pulgadas, con monitor tipo VGA de color, de uso industrial y fácil mantenimiento. Estas pantallas de mando retoman todas las funciones obtenidas por la platina de PGT, presentando de manera sencilla una secuencia lógica de imágenes para la selección de diálogo.

Con el propósito de proteger la vida útil de las pantallas y evitar el apagado de las mismas, automáticamente se oscurecerá la imagen después de transcurridos algunos minutos y de no haber comunicación hombre-máquina; hasta que el regulador interactúe o refresque la imagen con solo presionar cualquier tecla del teclado.

Las dos computadoras de diálogo son idénticas y dan la posibilidad de funcionar con una sola, al mismo tiempo que se puede conmutar, para tener la misma o diferente imagen en cada computadora.

ART. 4.02

DESCRIPCION DE LAS PANTALLAS DE MANDO.

Del lado derecho del pupitre del regulador se cuenta con dos pantallas a color de 21 pulgadas super VGA, ambas pantallas están provistas de membranas táctiles y de teclados estándar, pantalla 1 la del lado izquierdo y pantalla 2 la del lado derecho.

Esto significa esencialmente que todos los diálogos del sistema se pueden efectuar a partir de las dos pantallas. Por ejemplo, el mismo diálogo puede ser inicializado en ambas pantallas, lo que permite conservar la totalidad de las funciones del sistema para el caso de que una de las dos pantallas esté averiada.

La interface utilizada es del tipo Multi-ventana, entendiéndose por ventana un rectángulo con una barra de título y una zona de visualización de información. Una ventana puede ocupar toda o una parte de la pantalla, siendo el número máximo de ventanas susceptibles de visualizarse simultáneamente en la pantalla de tres a cuatro.

ART. 4.03

DIALOGOS DE LAS PANTALLAS.

Por otra parte, los diálogos del sistema están organizados en menús y submenús y debido a la utilización de la membrana táctil, el regulador tendrá que designar el diálogo por medio del contacto de su “dedo” en la pantalla, seleccionando uno a la vez de manera consecutiva.

Los diálogos que requieren una cantidad de información que no puede visualizarse en una sola pantalla, cuentan con una función asociada “página anterior” y página “siguiente” o también llamada “scrolling” con el objeto de tener la información completa del mismo.

(Ver Figura 5)

Para el caso de que en algún diálogo se omita un dato, inmediatamente se despliega una ventana indicando “error” la cual solo estará desplegada un tiempo determinado (10 segundos), borrándose posteriormente.

También está previsto en el menú principal un diálogo llamado “mantenimiento”, el cual permite limpiar la pantalla sin riesgo alguno de activar algún diálogo toda vez que se ha designado por el regulador.

Con excepción del menú principal, todos los diálogos cuentan con un botón de abandono llamado también escapa “ESC”, que permite anular la operación en curso y volver a la imagen o ventana anterior, sin tomar en cuenta los datos eventualmente capturados.

La designación del botón “validación” provoca el control de los distintos parámetros capturados y si estos son correctos se salvaguardan dentro del sistema, se ejecutan, desapareciendo posteriormente la imagen o pantalla y regresando a la imagen o ventana anterior.

La designación del botón “Ayuda” está asociada a cada diálogo y provoca la visualización de una ventana con informaciones que permiten al regulador apoyarse en las intervenciones con el diálogo en curso.

ART. 4.04

CLASIFICACION DE LA IMAGEN O VENTANA.

En principio, se tiene la imagen del Menú principal de donde se deriva la información de todos los diálogos del sistema y del estado de la línea, de tal forma que el regulador pueda iniciar la comunicación con la computadora.

Cada pantalla de diálogo requiere de la captura de parámetros y generalmente se tienen las siguientes imágenes:

A. LA IMAGEN DE VISUALIZACION.

En estas se muestran las informaciones al operador a título indicativo y no se pueden modificar; es decir, esta pantalla de visualización corresponde a una zona no designable.

B: LA PANTALLA O VENTANA DE CAPTURA OBLIGATORIA.

Propiamente corresponde a una zona de captura obligatoria con el fin de que el diálogo se ejecute correctamente.

C. LA VENTANA DE CAPTURA OPCIONAL.

Propiamente corresponde a una zona designada por el sistema automáticamente y que el regulador puede o no seleccionar.

El paso de una ventana a otra se hace por designación directa. El texto de la pantalla seleccionada está marcada por medio de un color específico. Al ser visualizada una pantalla de captura, el primer campo seleccionado corresponde siempre a la primera pantalla de captura obligatoria.

Las pantallas del tipo sinóptico de línea se representan en dos partes:

A. En la parte superior se representa esquemáticamente la línea completa con el cursor que se desplaza en ambos sentidos según la zona donde se encuentre.

B. La parte inferior representa una ampliación de la zona de la línea encuadrada por el cursor descrita en la parte superior.

TITULO II SEGUIMIENTO DE TRENES.

CAPITULO 5 GENERALIDADES

ART. 5.01

FUNCION DEL SEGUIMIENTO DE TRENES.

El objetivo del seguimiento de trenes es permitir que el regulador conozca la posición y la identidad de los trenes en la línea en cada momento, por la visualización de su número en las ventanas del T.C.O. , y que suministre dichas informaciones a los programas de regulación en línea y terminales. El seguimiento no tiene ningún poder de mando.

ART. 5.02.

VISUALIZACION DEL SEGUIMIENTO DE TRENES.

- I. El sentido de circulación de los trenes es en base a la señalización, por lo que el número de tren se visualizará en la ventana del T.C.O. del P.C.C., según su desplazamiento, en los casos excepcionales que un tren circule en sentido contrario a la señalización, este también conservará su número. De igual forma se hará en las maniobras de cambio de vía.
- II. El número se visualiza en la ventana del T.C.O. que corresponde al CDV ocupado por la parte delantera del tren, aunque una ventana puede tener uno o más CDV asociados a ella.

Quando el tren está entre dos CDV's correspondiendo a dos ventanas distintas, su número aparece en la ventana que corresponde a la parte delantera del tren.

- III. Cuando varios trenes se siguen, su número no se pierde nunca y su visualización se hace bajo los principios siguientes:

Si dos trenes por alguna razón especial se encuentran en el mismo CDV, los números de los trenes aparecen en la ventana alternadamente (no está previsto para que aparezca un tercer No. de tren en la misma ventana), apareciendo el mensaje en alarma de pérdida de sección tapón primer tren XX, segundo tren YY.

Si dos trenes se encuentran respectivamente en dos CDV sucesivos, asociados a la misma ventana de visualización, se alternan (mismo caso que el anterior).

IV. Si en un tramo dado no hay telecontrol de los CDV por estar en esa zona la teletransmisión en falla o por falta de alimentación en una o más estaciones, el sistema conserva los números de los trenes que entraron a la "zona en falla o que están en la zona, simulando su avance, y los restituye en el mismo orden a la salida. En esta zona, los números de tren pasan en forma intermitente. Al presentarse la falla anterior, el sistema es capaz de tener en memoria la imagen de la última posición de los trenes en la zona antes de la falla, por medio de un sinóptico a través de la imagen de explotación.

V. En situación normal existe siempre como mínimo un CDV libre entre un tren y otro, es la llamada sección tapón.

VI. Cuando un tren se presenta sobre una vía de enlace donde no hay numerador, automáticamente será asignado el número 80 sobre el TCO, si después circula como 81 y así sucesivamente hasta que abandone la línea o pase a un CDV sin ventana uno de ellos.

VII. Estando un CDV con agujas libres y los adyacentes ocupados, será el itinerario quien indique al sistema que tren avanzó. En general la posición de las agujas indica en que sentido se produjo la ocupación y por cual tren.

ART. 5.03

LIMITES DEL SEGUIMIENTO DE TRENES (BORRADO DEL NUMERO)

I. Los trenes pueden salir de la línea por:

- Los extremos de esta hacia otra línea o hacia talleres.
- A través de una vía de enlace cuando pasan a otra línea.

- II. En las terminales, ciertos CDV's sirven para estacionar trenes, el número de un tren se borra automáticamente después de 15 minutos de estacionado a condición que haya llegado numerado de la línea o al pasar a un CDV de terminal sin ventana.
- III. El seguimiento de un número de tren termina también cuando el regulador lo borra por medio de diálogo.

ART. 5.04

IDENTIFICACION EN TERMINAL.

La identificación de los trenes se hace por primera vez en cada terminal al recibir un número por medio de un diálogo o al ser numerado en un CDV con numerador (tal como 22 y 42, etc.).

El tratamiento realizado durante la ocupación de un CDV de entrada en línea es la siguiente:

Si el CDV corresponde a una conexión con otra línea (vía de enlace), el tren considerado recibe el primer número de tren como desalojado entre 80 y 99, y en el momento de la ocupación del CDV de entrada, el número es asignado automáticamente como número 80, y si hay ya un número 80 circulando, le asignará 81 y así sucesivamente; en caso contrario, el regulador puede modificar el número por diálogo.

En otros casos, el tren no recibe ningún número, por ejemplo un tren que provenga de la línea a la terminal.

Cuando el tren sale de una línea por algún CDV extremo o por una vía de enlace, este desaparece del seguimiento, cuando se libera dicho CDV.

Un tren pierde automáticamente su número después de 15 minutos de estacionamiento en un CDV de garaje.

ART. 5.05.

DISPOSICION DE NUMERADORES.

La recepción del número en el T.C.O. está asociado con la edición de un mensaje en la pantalla que se registra en la bitácora de tráfico indicando.

- La hora de la numeración.
- El nombre de la terminal.
- El número de CDV asociado al numerador.
- El número de tren asignado.
- El número de motriz asignado.

La petición de numeración proveniente de un numerador es aceptada siempre y cuando:

El numerador es conocido dentro de la lista de los numeradores.

El tren está ocupando el CDV asociado al numerador.

Los CDV's asociados no estén en una zona de teletransmisión o señalización fuera de servicio.

La cifra del número de tren o de motriz resulte bien codificada.

El número de tren esté comprendido entre 01 y 99.

Las motrices del material estén comprendidas entre 001 y 999, que pertenece a una formación que el sistema conoce y no está asignada ya a un número de tren. Este control no está hecho si el número de explotación es superior o igual al 80.

Previo verificación de estas condiciones y si los criterios anteriormente descritos son correctos, la identificación del tren es aceptada y el mensaje "Numeración de un tren" es generado. Acuses de recibo número de tren y/o número de material son devueltos una vez verificados por el sistema. Este *mando tiene por consecuencia encender las lámparas "CONFORME No. DE TREN"* y *"CONFORME No. DE MATERIAL"* en el cuadro del numerador.

Por otra parte, la contabilidad de los kilometrajes está asociada con el número de material por lo que resulta necesario que dicha información sea transmitida correctamente por el conductor o el inspector. Por lo tanto, si el número de material no se recibe, la identificación del tren es aceptada con la edición de un mensaje "Numeración errónea". La información tren circulando sin número de material está transmitida a la función "comunicar con el regulador".

A continuación se enlistan los CDV de cada terminal donde existen numeradores:

I. Línea 1.

- a) Pantitlán CDV: 16, 22, 24, 26, 42, 44, 46.
- b) Observatorio CDV: 14, 22, 24, 34, 44, 54, 64, 84, 104.

II. Línea 2.

- a) Cuatro Caminos CDV: 22, 24, 42, 44, 46.
- b) Tasqueña CDV: 14, 22, 24.

III. Línea 3.

- a) Indios Verdes CDV: 22, 24, 26, 42, 44, 46.
- b) Universidad CDV: 22, 24, 42, 44, 46.

IV. Línea 4.

- a) Santa Anita CDV: 14, 22, 24
- b) Martín Carrera CDV: 22, 24, 42, 44.

V. Línea 5.

- a) Politécnico CDV: 14, 22, 24, 34, 44, 64, 84.
- b) Pantitlán CDV: 22, 24, 42, 44, 64, 84.

VI. Línea 6.

- a) El Rosario CDV: 22, 24, 42, 44
- b) Martín Carrera CDV: 14, 22, 24

VIII. Línea 7.

- a) El Rosario CDV: 22, 24, 42, 44.
- b) Barranca del Muerto CDV: 14, 22 24.

TITULO III. FUNCIONES DE LA TERMINAL.

CAP. 6.- FUNCIONAMIENTO DE LA TERMINAL.

El funcionamiento de la terminal, empieza en forma automática después de dar marcha programa, teniendo las siguientes funciones:

- a) Marcha terminal
- b) Paro terminal
- c) Paro maniobras
- d) Salida degradada

ART. 6.01.-

MARCHA TERMINAL.

El funcionamiento de la terminal está en el Modo Marcha Terminal en forma automática después de dar marcha programa, también es posible pasar a este modo, estando en cualquier de los otros 3 modos de funcionamiento. En estos últimos siempre y cuando no exista un servicio provisional en curso.

El modo de "Marcha Terminal" es el que debe utilizar el regulador, salvo que exista alguna situación especial para tener un modo de funcionamiento diferente, esta dará la salida a los trenes, las maniobras de retorno en terminales, así como los itinerarios respectivos, siempre y cuando estén numerados y sean los esperados por el programa.

Al entrar en funcionamiento la terminal en el modo Marcha Terminal después de dar marcha programa, esta automáticamente activará los modos de salida, en Hora Programa, la selección de maniobras para el cambio de vía, entrada a garaje, salida de garaje y consignar un CDV, el "tratamiento a los trenes siempre y cuando estos estén numerados y sean los esperados por el sistema".

Es recomendable estar en este modo de funcionamiento, dado que en conjugación con el modo de salida Hora Programa, trabajará en conjunto la Regulación Automática en Terminal y se podrá recuperar ligeros retardos.

El modo de funcionamiento de una terminal es independiente a la otra.

ART. 6.02

PARO TERMINAL.

Este es el modo de funcionamiento de la Terminal más degradado de los cuatro con que cuenta, para poder llegar a este modo de funcionamiento es posible de alguno de los otros tres modos de funcionamiento, al establecer un servicio provisional, y cuando exista una falla de teletransmisión en dicha terminal.

Estando en este modo de funcionamiento no es posible que la regulación en la terminal de los itinerarios de retorno de cambio de vía, no se podrá modificar la maniobra, no dará itinerarios de entrada y salida al garaje, no se podrá consignar un CDV ni desconsignar este, así como no dará salidas a los trenes.

Esta función se utiliza cuando ya no es posible operar el programa en la Regulación de Terminales tanto para las maniobras, como a las salidas.

La P.G.T. ya no asegura sus funciones en la regulación de terminales con excepción de la impresora de la Bitácora. Las funciones del seguimiento de trenes y la Regulación Automática en Línea, no son afectadas.

ART. 6.03

PARO MANIOBRAS.

A este modo de funcionamiento igual que el anterior, es posible llegar a el de cualquiera de los otros tres modos de funcionamiento, inactivando la selección de maniobras, por lo que no será posible dar los itinerarios de retorno en terminal, no se podrá modificar el cambio de vía, la entrada y salida de garaje, la consignación y desconsignación de CDV's, no existirá alarma sobre los CDV's de maniobra.

Este es el modo de funcionamiento, cuando se requiera mandar todos los itinerarios en la terminal manualmente.

No se verá afectada la salida de los trenes siempre y cuando estos estén numerados y sean los esperados por el sistema, no se verá afectado el seguimiento de los mismos, así como la regulación automática en línea.

ART. 6.04.

SALIDA DEGRADADA.

Para este modo de funcionamiento es posible llegar a el de cualquiera de los otros tres modos de funcionamiento de la terminal o al establecer el servicio provisional, siempre y cuando sea la terminal que queda dentro del servicio provisional, siendo necesario, para ambos casos, dar la hora manual de la próxima salida, así como el intervalo a respetar.

En el modo de funcionamiento Salida Degradada, la P.G.T. no mandará los itinerarios para las maniobras de terminal, quedando los diálogos de selección de maniobras y el tratamiento a los trenes inoperante, en los modos de salida sólo se podrán utilizar la hora manual e intervalo constante, si se está en un periodo de servicio provisional, este se ejecutará al mismo tiempo para la terminal provisional.

El retraso a los trenes respecto al horario programa no se visualizará en la imagen de explotación.

No se tendrá la Regulación Automática en línea ni la Regulación en Terminales.

A los trenes se les anunciará la salida respecto a la hora manual para el primer tren dado y posteriormente respetando el intervalo constante.

Es el modo de funcionamiento que se debe usar, cuando está en curso un servicio provisional, y además, es el recomendable a usarse cuando el orden de los trenes está alterado, ya que no interesa el orden de los trenes, siempre y cuando estos estén numerados entre el número 01 y 79, ya que si un tren no tiene número ó es de 80 en adelante, no lo toma en cuenta.

TITULO IV. MODOS DE SALIDA.

CAPITULO 7°. MODOS DE SALIDA EN TERMINAL.

Para inicializar las salidas en la terminal, después de dar marcha programa y el funcionamiento de la terminal esté en marcha terminal o paro maniobras, es necesario que el primer tren por salir esté numerado, sea el esperado por el programa y su itinerario de salida trazado, cumpliéndose estas condiciones, se visualizará y se confirma su hora de salida, en este momento se inicializan las salidas.

Los modos de salida en terminal son cuatro, estos se pueden utilizar de acuerdo a las condiciones de operación que prevalezcan en la línea, o de acuerdo al modo de funcionamiento de la terminal, estos modos de salida son.

- Hora programa: HPG
- Intervalo Programa: IPG
- Intervalo Constante: IC
- Hora Manual: HMA

ART. 7.01.

HORA PROGRAMA: HPG.

Este modo de salida entra en marcha en forma automática después de dar carga programa, a este modo de salida se puede llegar de cualquiera de los otros tres, siempre y cuando el funcionamiento de la terminal sea Marcha Terminal o Paro Maniobras.

Este es el modo normal de operación de la P.G.T., ya que en este la regulación automática en la terminal efectúa el tratamiento de los trenes y determina la hora de salida para cada tren de acuerdo al horario programa (o modificado) y el intervalo previsto (o modificado) en el programa de operación.

Cuando exista retraso la P.G.T. efectúa una comparación de horas de la próxima salida como de la programada, para hacer una reducción de $\frac{1}{3}$ del intervalo previsto, tomando como base, la hora real de salida del tren anterior y así recuperar retardos, esta hora real de salida se toma como base para la Regulación Automática en línea.

ART. 7.02

INTERVALO PROGRAMA: IPG

A este modo de salida es posible llegar, de cualquiera de los otros modos de salida, a condición de que el funcionamiento de la terminal sea marcha terminal o paro maniobras.

Es el modo de salida que se recomienda utilizar en un periodo de perturbación, con el objeto de respetar el intervalo previsto por el programa de operación.

Este modo de salida se aplicará cuando salga un tren mas el intervalo previsto, por lo que si existe retraso no se recuperará ó si el tren en la terminal se retrasó en salir, se incrementará este para el siguiente tren, ya que la salida de los trenes se realiza sin compensación.

El diálogo debe efectuarse cuando no exista secuencia de salida.

ART. 7.03.

INTERVALO CONSTANTE: IC.

A este modo de salida se puede llegar de cualquiera de los otros modos de salida, a condición que el funcionamiento de la terminal sea Marcha Terminal, para maniobras o salida degradada. Si se pasa a este último modo de funcionamiento, será necesario dar el intervalo constante que se requiera, de igual forma para el modo de Salida en Hora Manual, este intervalo constante podrá cambiarse en cualquier momento.

Este modo de salida funciona en base al valor del intervalo dado entre trenes sucesivos de acuerdo a la salida del primero.

El IC no puede darse mayor a 20 minutos ni menor a 1 minuto, 30 segundos.

Este modo de salida se utiliza cuando exista en la línea un periodo perturbado, además, se recomienda cuando se requiere que los trenes salgan a un cierto intervalo de la terminal y si es menor al previsto, se recuperará algún retardo en la terminal siempre y cuando no exista la regulación automática en línea, ya que si esta está en marcha, hará un ajuste del IC al IPG, en la primera estación en regulación que llegue al tren, ya que en la terminal no habrá regulación porque el cálculo de la hora de salida de los trenes no tiene referencia con el programa de operación.

ART. 7.04

HORA MANUAL: HMA

A este modo de salida se puede llegar de cualquiera de los otros tres o después de dar salida degradada, su utilización es de proporcionar una hora de salida deseada para un sólo tren, la cual es tomada como base para el modo IC.

La diferencia horaria con respecto al horario teórico se visualiza en la imagen de explotación, siempre y cuando el modo de funcionamiento sea marcha terminal o paro maniobras.

TITULO V.- SELECCIÓN DE MANIOBRAS.

CAPITULO 8º. SELECCIÓN DE MANIOBRAS.

Las maniobras en la terminal son mandadas por la PGT en forma automática a condición de que se inicialicen las llegadas, estas se harán si el funcionamiento de la terminal está en marcha terminal y el primer tren por arribar a la terminal sea el esperado por el programa, si esto se cumple se inicializarán las llegadas y se pueden efectuar modificaciones a las maniobras en la terminal partiendo de la selección de maniobras, registrando los datos fijos del próximo tren por arribar a la terminal. Estas modificaciones pueden ser:

- Cambio de vía
- Modificar cambio de vía
- Entrada a garaje
- Modificar entrada a garaje
- Salida de garaje
- Modificar salida de garaje
- Consignar un C.D.V.
- Desconsignar un C.D.V.

Art. 8.01

CAMBIO DE VÍA.

Esta función está en marcha en forma automática después de marcha terminal y podrá pasarse a paro cambio de vía cuando se requiera. Estando en marcha podrá modificarse la maniobra establecida y no se podrá cuando esté en paro.

Art. 8.02

MODIFICAR CAMBIO DE VÍA.

La maniobra de cambio de vía entrará en función en forma automática, al arribo del primer tren al CDV-10 de la terminal siempre y cuando sea el esperado por el programa y ya estén inicializando las salidas. La maniobra trazada por programa para ese tren será, si es terminal de dos vías "Maniobra V", además de contar con las maniobras "O y V+0" y si es de tres vías, es "Maniobra 0 + V1", además de contar con las maniobras "0, V1, V2, V3, V1+0, V1+V2 y V3+0", por lo que se podrá modificar la que se requiera, según las necesidades de operación, además esta modificación podrá realizarse para un tren o todos los trenes que arriben a la terminal.

ART. 8.03

ENTRADA A GARAJE.

Esta función está en marcha en forma automática después de marcha terminal y podrá pasarse a paro cuando se requiera que la PGT no de itinerarios de garaje.

Art. 8.04

Modificar entrada a garaje.

La posición de garaje del horario programa se podrá modificar cuando esté en marcha la entrada al garaje, de lo contrario, no podrá efectuarse ninguna acción.

ART. 8.05

SALIDA DE GARAJE

Esta función está en marcha en forma automática, después de marcha terminal y se podrá pasar a paro cuando se requiera, que la PGT no de itinerario de salida de garaje a condición que los trenes estén numerados.

ART. 8.06

MODIFICAR SALIDA DE GARAJE.

La posición de salida de garaje al horario programa podrá modificarse cuando se esté en marcha y los trenes estén numerados, de lo contrario, si la salida de garaje está en paro, el diálogo se llevará a cabo, pero no se efectuará.

ART. 8.07

CONSIGNAR UN CDV.

Cuando se desea que la PGT no mande los itinerarios por algún CDV de la terminal.

ART. 8.08

DESCONSIGNAR UN CDV.

Cuando se desea que la PGT mande itinerarios a todos los CDV's de la terminal, si se requiere.

TITULO VI.- TRATAMIENTO DE TRENES.

CAPITULO 9º. TRATAMIENTO A LOS TRENES.

Para poder dar tratamiento a un tren, es necesario después de dar marcha programa, que el funcionamiento de la terminal esté en marcha terminal o paro maniobras, además, que el modo de salida estén en su estado inicializado, después de cumplirse estas condiciones, se presenta en la PGT el polígono de carga del día seleccionado.

ART. 9.01

TRATAMIENTO DE TRENES.

Para poder darle tratamiento a los trenes, ya sea para modificar su tipo de maniobra a efectuar en la terminal, modificar el orden de los mismos o algún otro diálogo referente al tratamiento de estos y poder conservar el programa de operación, es necesario partir del menú general y estar en la imagen menú tratamiento de trenes, la que nos presenta tres estado que son:

- El estado pasado.- Visualizado todos sus renglones en color azul, el cual se puede consultar en cualquier momento y será desde la primer salida hasta la última salida del tiempo de la consulta y no se puede hacer nada para este estado.
- Estado en proceso.- Este renglón es el primero que se presenta después de inicializar las salidas o la próxima salida en curso, el renglón es de color negro y podrá darse cualquier diálogo a condición de que no se encuentre la secuencia de salida.
- Estado a futuro.- Todos estos renglones del polígono se presentan de color negro y se podrá dar el diálogo que se requiera. Es necesario seleccionar el renglón en el polígono y se activarán los siguientes diálogos:

- Retirada en terminal
- Retirada en línea
- Reintegrar en terminal
- Reintegrar en línea
- Cambio de tren
- Tren suplementario en terminal
- Tren suplementario en línea
- Cambio de orden en terminal
- Cambio de orden en línea

Existen algunos diálogos suplementarios en el tratamiento a trenes que no necesitan seleccionarse el número de renglón y estos son:

- Modificar renglón
- Regreso al horario teórico
- Cancelar el último diálogo
- Consulta horario teórico

Cualquier diálogo del tratamiento a trenes se llevará a cabo, siempre que la ejecución de este corresponda a una acción acorde a realizar.

TITULO VII.- REGULACION AUTOMATICA.

CAPITULO 10. REGULACION EN TERMINAL.

ART. 10.1

LA FUNCIÓN REGULACIÓN EN TERMINAL.

La función Regulación en Terminal cuenta con tres fuentes de información, estas son: Datos de operación, seguimiento de trenes e iniciativas del regulador, las cuales al ser procesadas generan otras tres funciones que son: Maniobras en terminal, salidas de terminal y bitácora de datos. Estas informaciones, excepto la última, forman la regulación en la terminal ya que teniendo el seguimiento de trenes al ocupar el CDV-10 de la terminal de llegada de acuerdo a los datos teóricos de operación, hará un tratamiento de acuerdo al tipo de maniobra establecida en la terminal para mandar los itinerarios requeridos para dirigir el tren hacia una posición de garage, cuando sea el caso de que haya terminado su servicio programado o dirigirlo al andén de salida, estando el tren estacionado en el andén de salida le registrará su hora de salida.

ART. 10.2

DATOS TEÓRICOS DE OPERACIÓN.

Los datos teóricos de operación son fijados por la Dirección de Operación, de acuerdo al día a laborar, a esto se le conoce como polígono de carga, siendo estos para los días laborables, sábados y domingos o festivos.

ART. 10.3

INICIATIVAS DEL REGULADOR ESPECIALIZADO.

El Regulador Especializado del P.C.C. tiene la opción de interactuar con el sistema, de acuerdo a la situación real que prevalezca en ese momento, utilizando las pantallas de diálogo.

Si el servicio llega a estar muy alejado del programa teórico, el responsable de la operación de la línea en cuestión puede utilizar los modos de funcionamiento degradados o llegar hasta el paro programa si es necesario y volver a inicializarlo.

ART. 10.4

MANDO DE SALIDA DE TERMINAL.

La función de la Regulación en terminal cuenta con cuatro estados, que son:

1. El estado inicializado.- Esto quiere decir que el renglón y el número de explotación del próximo tren por salir son perfectamente conocidos por el sistema.
2. El estado paro.- Es decir, que la función no efectúa ya control sobre las salidas de los trenes en la terminal.
3. El estado en marcha no inicializado.- Es decir, que el renglón y el número de explotación del próximo tren que debe salir no son conocidos por el sistema, es decir, el número de explotación del próximo tren no corresponde al número de renglón.
4. El estado "Salida Degradada".- Es decir, que se manejan las salidas sin importar la secuencia progresiva de los números de tren, sólo que estos deben estar numerados entre 01 y 79 (trenes de servicio).

El mando de salida de la terminal se hará normalmente en el estado inicializado, al estar el tren estacionado en el andén de salida hará el tratamiento necesario ya que si hay adelanto efectuará un ajuste y si hay retardo también hará un ajuste al intervalo a la salida, este ajuste va en función al intervalo programa, siendo de una tercera parte del intervalo programa cuando este sea menor o igual a tres minutos y será de 1 minuto cuando el intervalo programa sea mayor a 3 minutos, después de este tratamiento registrará la hora de salida anunciada (HSA), desbloqueando la señal de salida 8 segundos antes aproximadamente, esperando que el tren cruce la junta de salida, teniendo un tiempo para el cruce de esta de 10 segundos más a la HSA, de no hacerlo emitirá el mensaje de retraso a la salida, cuando el tren cruza esta junta será la hora real de salida, tomándose esta como hora base para la regulación en línea (HBR).

CAPITULO 11.- REGULACION EN LINEA.

ART. 11.01.-

DESCRIPCIÓN DE LA REGULACIÓN EN LÍNEA.

La circulación normal de los trenes, puede definirse como un flujo regular en el cual estos se siguen a intervalos definidos, según un programa elaborado por la Dirección de Operación.

Las perturbaciones pueden ser provocadas por uno o varios trenes que por diversas circunstancias no respetan su tiempo de recorrido en línea.

La función de la regulación en línea es entonces conseguir en cada estación un intervalo regular de los trenes mediante acciones diferentes, a partir de la hora de salida anunciada (Hsa) de el tren en la terminal, tomará en cuenta la hora real de salida (HSR), que es la hora base de la regulación (HBR), haciendo una comparación de tiempos de recorrido de interestación, hasta cruzar la junta de entrada a la estación, así como la liberación de esta y respetando el tiempo de estacionamiento. Si existe una perturbación la regulación obliga al tren a respetar su horario de línea o tiempos de recorrido mediante las acciones siguientes:

- Detener el tren en la estación mediante la implantación del DBO, si este se encuentra adelantado.
- Acelerando su marcha si el tren está retrasado, esta acción puede conseguirse para cada tren de dos formas:
- Disminución del tiempo de estacionamiento.
- Acelerando la velocidad en interestación.

ART. 11.02.

REGULACIÓN DE INTERVALOS.

La regulación de intervalos interviene cuando existe una perturbación tratando de tener intervalos regulares tanto adelante del tren perturbador como atrás de el para evitar un amontonamiento, los trenes delante de el tren perturbador podrán avanzar una tercera parte más del intervalo programa y los trenes detrás, podrán acercarse una tercera parte del intervalo, con algunas variantes según el día laborado, hora y línea en este último caso, existirán algunos CDV's de control que permitirán el acercamiento de los trenes hacia la terminal cuando el intervalo sea más pequeño.

A fin de ejercer la regulación de intervalos la PGT envía a través de la teletransmisión ciertas órdenes sobre los elementos de la línea, siendo por cada vía los siguientes:

- Encendido automático del DBO por estación.
- Apagado automático del DBO por estación.
- Señalización en los cofres de marcha, de la marcha tipo para cada tren en cada interestación.
- Señal a los armarios de PA de la marcha para cada tren en cada interestación.
- Advertidor sonoro al apagado del DBO.

Es necesario mencionar que cuando la regulación automática es puesta en paro, los datos referentes a los trenes quedan en la memoria y que cuando es puesta en marcha inicializará su función inmediatamente.

ART. 11.03

DBO SISTEMÁTICO.

El DBO sistemático tiene dos funciones, marcha y paro, cuando está en marcha, encenderá al arribo de el tren a la estación, dándole estacionamiento mínimo si el tren lleva retraso (a condición de que este último esté en marcha), el normal si no lleva y el requerido si a ese tren le está aplicando la regulación de intervalos. Cuando está en paro, detendrá al tren con DBO, en la estación, siempre y cuando este se salga del valor del intervalo hacia adelante mas el avance máximo, no importa si la regulación de intervalos está en marcha.

ART. 11.04.

ESTACIONAMIENTO MÍNIMO.

El estacionamiento mínimo tiene dos funciones marcha y paro, cuando está en marcha, va en función del DBO sistemático, ya que si ambos están en marcha, mandará el encendido de el DBO y dará el estacionamiento mínimo cuando el tren lleve atraso, este estacionamiento mínimo es aproximadamente una cuarta parte menos del estacionamiento normal, el valor del estacionamiento será normal cuando el tren no lleve retraso o no se salga del valor del intervalo mas el avance máximo. Cuando el estacionamiento mínimo está en paro, este no tendrá, ninguna función.

ART. 11.05.

TREN FUERA DE REGULACIÓN.

Cuando por alguna razón se requiera que las funciones de la regulación automática sean suspendidas para ese tren, el regulador podrá dejarlo fuera, esto solo será hasta que llegue a la próxima terminal. Es posible que un tren quede fuera de la regulación también en los siguientes casos:

- Al entrar a una zona de teletransmisión fuera de servicio.
- Una estación fuera de regulación.
- Un tren que es retirado en línea.

Cuando un tren está fuera de regulación es posible darle un tipo de marcha forzada, solo podrá aceptarse el diálogo, pero no es ejecutada el tipo de marcha.

Es posible que un tren vuelva a entrar a la regulación cuando salga de la zona de teletransmisión fuera de servicio, cuando entre a una estación en regulación, cuando salga nuevamente de la terminal, también si se le da paro regulación y después nuevamente marcha regulación, esta entrará en función para todos los trenes ya que están sus datos en memoria y volverá a aplicarles esta al arribo de estos a la próxima estación.

ART. 11.06.-

ESTACIÓN FUERA DE REGULACIÓN.

Una estación es puesta fuera de regulación cuando se requiera que un tren no sea detenido en una estación por diálogo del regulador, las acciones de la regulación dejarán de aplicarse para este en todo el recorrido, de la interestación anterior a esta y no se les marcará retardo en el sinóptico de regulación y volverá a entrar a la regulación cuando salga de dicha estación. También la estación se queda fuera de regulación cuando se presenta la teletransmisión fuera de servicio en esta.

ART. 11.07.

ESTACIÓN EN REGULACIÓN.

Una estación es puesta en regulación cuando se requiera, después que esta fue puesta fuera, por diálogo, además una estación entra a la regulación automática, cuando la teletransmisión entra en servicio en esta, después que hubo estado esta fuera de servicio. Cuando una estación está en regulación las funciones de esta se aplican para cada tren, en todo el recorrido de la interestación anterior a esta, hasta llegar al punto normal de paro, ya que al salir de la estación y cruzar la junta de la señal de salida, las funciones de la regulación serán para la siguiente estación, a reserva que esté en regulación.

ART. 11.08

MARCHA FORZADA.

La marcha de los trenes será mandada por la regulación en forma individual para cada tren, esto se hace en base a una comparación de tiempos de recorrido para cada interestación, cuando el tren ingresa a la estación se encenderá en el cofre de marchas, el tipo que le corresponda a cada tren, dependiendo la situación que en ese momento lleve el tren, ya que este puede llevar retraso, adelanto o ir normal, no siempre con el tipo de marcha que ingrese el tren a la estación será con el que salga, ya que depende del tiempo de recorrido más su tiempo de estacionamiento en la estación, al salir de la estación el tipo de marcha será con el que ingresó a la estación o podrá cambiarse en este momento y será aplicada en todo momento hasta llegar al siguiente punto normal de paro, a excepción de la última interestación en que esta terminará cuando el tren ocupe el CDV-10 de la terminal.

La marcha forzada que se le da a un tren en forma individual, será aplicada de inmediato y en todo momento a este, hasta que llegue al CDV-10 de la próxima terminal, esta se podrá cambiar, aunque si se da paro regulación y después marcha regulación, la marcha del tren será mandada por la regulación automática.

Los tipos de marcha que se le pueden mandar en forma individual a cada tren son:

Acelerada 2, Acelerada 1, Normal, Lenta y Lluvia.

Teniendo como entendido que esta última no es una marcha forzada lluvia para el tren que se le mandó y no confundir con la marcha tipo lluvia para los tramos de superficie que es mandada por los botones de platina del TCO, PCC.

La marcha forzada lluvia será mandada en cualquier punto de la línea por diálogo, en el cofre de marchas se verá la figura (un rombo) y en el sinóptico de regulación serán dos letras "V", una sobre otra (como si fuera lenta 2).

ART. 11.09.

DATOS HORARIOS.

Los datos horarios de la regulación, son consultas que se pueden ver en la imagen de regulación, estos datos son.

- Número de tren (NT)
- Hora de salida programada (HSP)
- Hora de salida regulada (HSR)
- Hora base de la regulación (HBR)
- Retraso

Es para tener una referencia de las horas de salida de cada tren, así como el retraso o el adelanto que lleve, ya que este se actualiza en cada momento.

CAPITULO 12.- REGULACION EN SERVICIO PROVISIONAL.

ART. 12.01.

REGULACIÓN EN SERVICIO PROVISIONAL.

La regulación en servicio provisional, solamente será de intervalos, dado que al establecer un servicio provisional , se aparecerá una imagen para capturar datos o validar los que son propuestos por el sistema, después de validar estos datos que son la hora de salida del primer tren en hora manual y el intervalo constante a respetar, la terminal fija será en salida degradada y la terminal provisional será formada por la PGT, en esta última le mandará el encendido del DBO, cuando el tren ocupe el andén de salida de la terminal provisional, mandando el apagado del DBO, cuando sea su hora de salida, respetando el intervalo constante que le sea dado entre tren y tren.

Es posible tener dos bucles de servicio provisional y en ambos mandará la regulación de intervalos, un tercer bucle al mismo tiempo ya no es posible que exista la regulación de intervalos, sino hasta normalizar algún servicio provisional.

TITULO VIII.- DIALOGOS GENERALES Y BITACORA.

CAPITULO 13.- DIALOGOS GENERALES.

La programadora general de tráfico (PGT) tiene dos funciones, la regulación automática tanto en terminales como en línea y los diálogos adicionales, contemplando dentro de este grupo la carga del programa, estos diálogos adicionales sirven como: Consulta, bitácora, algunos de ellos pueden interactuar con la regulación en forma directa, además están diseñados y configurados para poderse enlazar a un sistema centralizado de control, donde se podría hacer alguna modificación al programa, en este caso que no se cuenta con el sistema centralizado, las modificaciones se realizan en las computadoras de tráfico, o donde se quisiera tener un sistema de consulta, los diálogos adicionales son.

- Diversos
- Explotación
- Sinópticos
- Formación de trenes
- Kilometrajes
- Averías
- Consultas
- Paro zumbador
- Mantenimiento

ART. 13.01.-

DIVERSOS.

Estando en la imagen del menú general, el botón de diversos siempre está activo, aún cuando se esté en paro programa, este botón al ser tocado genera una ventana de donde se tiene:

- *Marcha/Paro programa.-* Este botón tiene dos funciones que nos permite inicializar los mandos de la programadora general de tráfico o en caso contrario, terminar estos mandos, cuando sea necesario
- *Modificar la hora de la computadora.-* Este botón nos permite modificar la hora de la programadora general de tráfico, a la hora que sea requerido, de preferencia para que esté enlazada con la hora del reloj del tablero de control óptico, al dar esta hora se tendrá este enlazamiento al *top-minut*.
- *Restablecer la numeración.-* Cuando por alguna situación se borren los números de tren en el TCO del PCC o existan números y no corresponda al CDV donde haya tren, se dará en el primer caso el despliegue de los números y en el segundo el borrado de estos.
- *Inicialización del Pilotaje Automático.-* Este botón nos permite en un momento requerido, la activación de los programas del pilotaje automático, cuando sea requerido.
- *Zumbador en servicio o fuera de servicio.-* Este botón es de importancia que esté en servicio, ya que activará un zumbador instalado dentro del TCO de PCC, además de emitir un mensaje en las alarmas cuando un tren franquee un DBO o una señal de maniobra al ALTO TOTAL, llamando la atención del regulador para proceder con lo conducente, cuando por alguna razón el botón del zumbador esté fuera de servicio, este no tendrá acción alguna de lo antes descrito, por lo que es necesario que esté en servicio.
- *Texto libre.-* En la imagen del texto libre del regulador tenemos dos tipos de información, una de consulta y otra de captura de comentarios. En la consulta se puede ver la hora terminal, número de renglón y número de tren suplementario que circule, se retire o se reintegre, en caso de existir servicio provisional, la hora del establecimiento y la normalización de este, los comentarios que el regulador responsable del turno, traspase al que le releve, en este último es de suma importancia dé su nombre y del jefe de reguladores que le autorice laborar en el TCO, para que pueda capturar sus comentarios relevantes en su turno y poder dar su fin de jornada laborada, además de capturar notas adicionales referentes a la operación que se queden por alguna razón en un tiempo indefinido y estas se puedan consultar en cualquier momento que se necesite.

(Ver Figura 5)

ART. 13.02

EXPLOTACION.

Este botón nos genera la imagen de explotación que es únicamente de consulta, de suma importancia ya que es la imagen más completa de la operación, en esta podemos observar para cada terminal:

- El nombre de esta, intermitiendo cuando exista secuencia de salida.
- El modo de funcionamiento.
- El número del próximo tren por salir.
- La hora de salida anunciada
- El número de renglón de la próxima salida
- El modo de salida
- El intervalo programa
- El retardo existente
- El tipo de maniobra programada
- El número del tren por arribar
- El tipo de maniobra programada

Además, por cada vía:

- La Regulación Automática y sus funciones que se encuentren en marcha o en paro.
- El número de tren, la estación, el retardo y la vía para el tren más retrasado.

También se observa:

- La fecha, la hora del momento.
- El tipo de polígono con que se está trabajando.
- El personal que descendió a vías, cuando este se reporte en las averías.
- Tren sin número de motriz.
- Las alarmas. La hora que se presenta y descripción de la misma.

(Ver Figura 6)

ART. 13.03

FORMACION DE TRENES.

Cada tren está formado por nueve carros, en esta imagen se puede conocer la nomenclatura de cada carro, de todas las formaciones del parque vehicular que contiene una línea o toda la red, se podrá verificar si el tren está circulando, ya circuló o no haya circulado, puede localizarse un cierto carro de una formación o asignar el número de motriz a un tren, además, podrá saberse cuando empezó a circular ese tren o en que fecha es su última circulación, así como el modelo de este material.

ART. 13.04

KILOMETRAJES.

Los kilómetros recorridos por los trenes todos los días, es posible verificarlos y poder cotejarlos para fines estadísticos para saber cuando les toca su mantenimiento menor y mayor, además, si se reporta una avería a un tren y sigue circulando, se podrá saber cuantos kilómetros circula con avería.

ART. 13.05

AVERIAS.

El sistema está diseñado para poder almacenar datos de las averías, dependiendo de el grupo o familia de averías a la cual pertenezca, siendo este almacenamiento de datos una bitácora.

Estas averías están agrupadas en familias y pueden ser:

- Descenso a vías.
- Material Rodante.
- Transportes

- Automatización y Control
- Electromecánica
- Vías
- Obras
- Seguridad
- Diversas

Pudiendo ampliarse más la capacidad de las familias.

Para poder almacenar las averías, será necesario reportar cada una de ellas, dependiendo la familia a la que pertenezcan, después de estar reportada, se puede registrar dicha avería en la que se capturarán los datos como el tipo y motivo, así como la medida adoptada para su solución, posteriormente su fin o terminación.

ART. 13.06

CONSULTAS.

Las consultas, es la información de la bitácora, que se pueden verificar en cualquier momento, siendo la misma información que se imprime, siendo dos tipos: el número de vueltas y alarmas.

- *Número de vueltas.*- Las vueltas realizadas por cada tren, las vueltas programadas, las perdidas, así como las posibles vueltas realizadas en el establecimiento de un servicio provisional, en caso de que este se haya establecido, así como el total de ellas.
- *Alarmas.*- Existen cinco tipos de alarmas, que se pueden verificar, desde el inicio de servicio, hasta el momento que se requiera o en su defecto hasta fin de servicio, los que se pueden verificar son: Tráfico, regulación diversos, energía (cortes de corriente) y las de mantenimiento, estas se pueden consultar en forma individual o todas según sean requeridas.

ART. 13.07.

PARO ZUMBADOR.

Existe un zumbador (*BUFFER*) instalado dentro del TCO del PCC de cada línea, estando este en servicio y al existir un franqueamiento de señal de maniobra al alto total o al franquear un DBO, al ser detectado por la PGT, este se activará, por lo que el regulador deberá verificar el motivo y actuar de acuerdo a lo conducente, y después hará parar el Zumbador, tocando su botón correspondiente, en caso de no hacerlo, este se desactivará después de cuatro minutos en que estará funcionando en forma intermitente.

ART. 13.08.

MANTENIMIENTO

Como se describió anteriormente, los monitores de la PGT, cuentan con membrana sensible al tacto, el mantenimiento de esta membrana *Micro Touch ASIC* se lleva de dos formas: Calibración y Mantenimiento.

- *Calibración.*- Esta se lleva a cabo para activar el cursor, mediante un diálogo directo ejecutado por el regulador, donde activará un pequeño programa de calibración, que tocando en dos ocasiones cada lado, esta se calibrará, en caso de que esta esté descalibrada.
- *Limpieza.*- Oprimiendo el botón de limpieza desactivará el cursor de la membrana sensible y podrá limpiarse el monitor sin interferir con los diálogos, para poder activarlo, bastará con tocar cualquier tecla del teclado.

ART. 13.09.

SINOPTICOS.

El sinóptico es una representación gráfica y dinámica de la circulación de los trenes en línea, ésta es en respuesta de tiempo real, aunque también puede verse en tiempo diferido, a través de un sistema de fotografiado. Son tres los tipos de sinóptico que se pueden observar, estos son:

- Sinóptico actual
- Consulta de fotos
- Antes de la falla

Y los datos que de cada uno de estos se pueden verificar son:

- General
- Regulación
- Avería

Las informaciones que se pueden verificar en los sinópticos, de acuerdo al tipo y datos de este, ya sea en tiempo real o diferido son:

- Teletransmisión fuera de servicio o en servicio.
- Posición del tren, con motrices, tipo de marcha y retardo.
- Estaciones.
- Aspecto de las señales de maniobra.
- Posiciones de los aparatos de vía.
- DBO encendidos.
- Cortes de corriente.
- Etc.

(Ver Figura 7)

TITULO IX. INFORMACIONES ADICIONALES.

CAPITULO 14.- FALLA DE TELETRANSMISION.

ART. 14.01.

FALLA DE TELETRANSMISION EN LINEA.

- Cuando exista falla de teletransmisión, en alguna parte de la línea, los cambios de estado recibidos a través de los canales de telecontrol correspondiente, no son tomados en cuenta. El programa de la PGT, considera que todos los trenes que entran en esta zona recorren el trayecto de la zona en falla y salen de ella en el mismo orden (no toma en cuenta recorridos hacia vía Z, enlace o servicio provisional).
- El programa de la PGT hará avanzar los números en el TCO simulando el recorrido de el tren, a una velocidad igual a la velocidad normal, esto en base a la comparación de tiempos de recorrido.
- Los números serán visualizados en forma intermitente en el TCO, para indicar al regulador que estos no corresponden necesariamente a la posición real de los trenes.
- Si por alguna razón el tren no cumple con la velocidad real, el número llegará antes a la última ventana visualizadora de la zona en falla y esperará que el tren salga de esta para asignársele nuevamente.
- Si la velocidad real de los trenes es superior a la velocidad simulada, el tren saldrá primero de la zona en falla y los números serán asignados directamente a la primera ventana visualizadora después de la zona en falla.
- Si un tren no recorre el trayecto principal, que salga o entre por una vía de enlace por ejemplo, los números visualizados en el TCO estarán defasados, será necesario en ese caso actualizar los números en el lugar requerido, por medio de un diálogo.

ART. 14.02.

FALLA DE TELETRANSMISION EN TERMINAL.

- Cuando exista falla de teletransmisión en terminal, este comportamiento es similar al de la línea, sólo que el programa simula en terminal de dos vías la maniobra "V", si es terminal de tres vías, el programa de la PGT, simula la maniobra "V1", si se efectúan maniobras alternadas (O+V1), etc., podrá existir un defasamiento de los números en el TCO, los cuales se podrán actualizar, a través de un diálogo después de la zona en falla.

TITULO X. DIALOGOS DE LA P G T

En los siguientes capítulos se tiene el propósito que los Reguladores Especializados del PCC tengan el conocimiento de las funciones disponibles de la regulación automática como son los diálogos, mensajes y sinópticos, además datos adicionales como son consultas, diversos, alarmas, kilometrajes, texto libre, formación de trenes y ayudas para el funcionamiento de la P.G.T.

Ésta se divide en:

- a) Puesta en servicio
- b) Seguimiento de trenes
- c) Gestión de terminales
- d) Regulación de trenes
- e) Sinópticos
- f) Diálogos generales
- g) Consultas
- h) Diversos
- i) Alarmas
- j) Kilometrajes
- k) Texto libre
- l) Formación de trenes
- m) Ayudas.
- n) Mantenimiento

El manejo de las dos pantallas táctiles de la P.G.T. es de uso sencillo, práctico y rápido, la entrada a los diálogos para la regulación automática y diversos siempre son propuestos por el sistema, ya que existe una selección y validación de los mismos para capturar el parámetro requerido.

Los diálogos y las informaciones diversas están agrupados por familias y tipos, empezando por el **MENÚ GENERAL**

En cada pantalla de los dos monitores que existen para cada línea, se puede tener una imagen diferente o la misma si se requiere. Cada imagen puede tener una, dos, tres o cuatro ventanas según el diálogo a ejecutar, estando activa la ventana que se encuentre siempre al frente, en algunos casos al terminar de capturar los parámetros pasa a la ventana anterior, en otros se requiere validar los parámetros o datos capturados y nos da la posibilidad de ejecutar otro diálogo.

Existen algunos diálogos directos, después de elegir el parámetro o dato a ejecutar se presenta una ventana de confirmación "Si" o "No". Si por alguna razón el dato capturado no es el que se seleccionó o existe una equivocación en su selección podrá tocarse el botón de escape "ESC" o "No" y el dato capturado no es tomado en cuenta y nos regresa a la ventana o imagen anterior, donde es posible reiniciar nuevamente el diálogo.

En los diálogos existen de uno a tres tipos de parámetros o datos a capturar siendo estos de diferentes colores para diferenciarlos: el color gris nos indica parámetros fijos escogidos en la imagen y asignados a la siguiente ventana; de color lila parámetros obligatorios y de color azul parámetros opcionales (excepto en el registro de una avería donde se debe proporcionar un parámetro opcional para poder llevar a cabo dicho registro). A la falta de uno o más parámetros obligatorios y validar se presentará una ventana emitiendo un mensaje de error o captura de datos incompletos, además de indicar el primer parámetro obligatorio no proporcionado. Al aparecer dicha ventana se puede quitar esta, al tocar dentro de la misma o en forma automática después de 10 segundos regresando en ambos casos a la ventana anterior para corregir o complementar el diálogo correctamente.

Si por alguna razón se desea salir ó "ESCAPAR" de una ó más ventanas donde ya no se requiere estar o ejecutar ningún diálogo, se debe tocar el botón "ESC" en la ventana que este activa hasta llegar a la imagen de menú general, donde se inicia cualquier diálogo.

En algunos diálogos de regulación y en diversos se cuenta con el botón de ayuda donde al tocar este, aparecerá la ventana de ayuda y el usuario del equipo se auxiliará en la ejecución de los mismos.

Las claves empleadas para el desarrollo y ejecución de los diálogos de regulación automática y diversos son:

I - Imagen en el monitor de la pantalla de explotación.

R - Regulador especializado de PCC en TCO que ejecuta el diálogo.

V - Ventana que se sobrepone en la imagen.

CAPITULO 15. DIALOGOS DE INICIO Y DIVERSOS

ART. 15.

PUESTA EN SERVICIO DE LA P.G.T. (MARCHA PROGRAMA)

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN DE DIVERSOS
V DIVERSOS
R TOCAR EL BOTÓN DE M/P PROGRAMA
V M/P PROGRAMA
R TOCAR EL ÁREA FECHA (OPCIONAL)
V FECHA (NUMERADOR)
R DIGITAR FECHA EN NUMERADOR (DIA:MES:AÑO) Y VALIDAR
V M/P PROGRAMA
R TOCAR EL ÁREA HORA (OPCIONAL)
V HORA (NUMERADOR)
R DIGITAR LA HORA (HRS:MIN:SEG) Y VALIDAR
V M/P PROGRAMA
R TOCAR EL ÁREA SELECCIÓN DEL POLÍGONO DE CARGA
V SELECCIÓN DEL POLÍGONO DE CARGA
R TOCAR EL ÁREA DESEADA (DL, SA O DF) *
V M/P PROGRAMA (DATOS COMPLETOS)
R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
I MENÚ GENERAL **

UTILIZACIÓN: Inicialización del programa de operación, a inicio de servicio o durante el día después de paro programa del sistema de cómputo, puesta en marcha del seguimiento de trenes.

CONDICIONES: Sistema de cómputo en servicio.

CONSECUENCIAS: La PGT entra en servicio inmediatamente después de validar para ambas terminales, quedando automáticamente el funcionamiento de las terminales, en "MARCHA TERMINAL", el modo de salida en "HORA PROGRAMA", la selección de maniobras en "MARCHA CAMBIO DE VÍA", la entrada y salida de garaje en "MARCHA", además la "REGULACIÓN AUTOMÁTICA EN SERVICIO" con el estacionamiento mínimo, regulación de intervalos y el DBO sistemático en "MARCHA".
El seguimiento de trenes está en servicio, siendo posible numerar los trenes en terminales y observar la progresión de los números en el T.C.O.

OBSERVACIONES: En caso de datos incompletos se edita el mensaje de error en la ventana correspondiente, indicando el o los datos faltantes siendo necesario repetir o completar los datos faltantes para ejecutar el diálogo correctamente.

La fecha y la hora son proporcionados por el sistema por eso son datos opcionales.

* Se puede tener hasta diez polígonos de carga diferentes.

** Imagen con todos los botones activos.

• **ART. 15.02**

PUESTA FUERA DE SERVICIO DE LA P.G.T. (PARO PROGRAMA)

I MENÚ GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN DIVERSOS

V DIVERSOS

R TOCAR EL BOTÓN M/P PROGRAMA

V CONFIRMACIÓN

R TOCAR EL BOTÓN NO O SI SEGÚN SE REQUIERA *

I LAS IMÁGENES DE LAS PANTALLAS SE OBSCURECEN

UTILIZACIÓN: Cuando se ha llegado al fin de servicio o cuando no se desea continuar utilizando las funciones del sistema (programa).

CONDICIONES: P G T en servicio (Marcha Programa).

CONSECUENCIAS: Todas las funciones de la P.G.T., quedan fuera de servicio y los monitores se oscurecen.

RESTRICCIONES: Se debe estar en Marcha Programa.

OBSERVACIONES: El tratamiento ha trenes durante las maniobras y las salidas en horas de explotación deben ser mandadas manualmente.

El sistema pasa al estado " VIGILANCIA " y todos los botones no están activos excepto el de " Diversos y Mantenimiento ".

En caso de permanecer encendido un DBO el regulador debe efectuar su apagado en forma manual.

* Si se toca no, se regresa a la ventana diversos.

ART. 15.03.

INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO

I MENÚ GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN DIVERSOS

V DIVERSOS

R TOCAR EL BOTÓN INICIALIZACIÓN P.A.

V VENTANA DE CONFIRMACIÓN

R TOCAR EL BOTÓN " SI O NO " (SEGÚN SE REQUIERA)

V DIVERSOS

UTILIZACIÓN: Al inicio de servicio o cuando se requiera reiniciar el mando del sistema de pilotaje automático.

CONDICIONES: PGT en servicio.

CONSECUENCIAS: Inicialización del sistema del P.A. por ambas vías.

OBSERVACIONES: Se anunciará PA OK.

ART. 15.04.

MODIFICAR LA HORA DE LA COMPUTADORA

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN DIVERSOS
V DIVERSOS
R TOCAR EL BOTÓN MODIFICAR H. COMPUT.
V MODIFICAR EL HORARIO SISTEMA
R TOCAR EL ÁREA HORA
V HORA (NUMERADOR)
R DIGITAR LA HORA (HRS:MIN:SEG) Y VALIDAR
V MODIFICAR EL HORARIO SISTEMA
R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
V DIVERSOS
R TOCAR EL BOTÓN ESC
V MENÚ GENERAL

UTILIZACIÓN: Cuando se tiene una hora diferente al reloj madre.
Cuando se tiene una falla en el reloj madre.
Cuando se desea una hora diferente al reloj madre.

CONDICIONES: PGT En servicio (Marcha Programa).

CONSECUENCIAS: La PGT toma en cuenta la hora proporcionada en forma inmediata, enfazandose al minuto los segundos únicamente, pudiendo quedar con diferencia de horario con respecto al reloj madre, para enfazar estos horarios dar un minuto de diferencia más que al reloj madre como máximo.

OBSERVACIONES: La fecha en este diálogo no es posible cambiarla por que el botón está inactivo.

ART. 15.05.

ZUMBADOR E.S./ F.S.

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN DIVERSOS
V DIVERSOS
R TOCAR EL BOTÓN ZUMBADOR E.S./ F.S
V EL BOTÓN M/P ZUMBADOR CAMBIA DE COLOR *

UTILIZACIÓN: Cuando se desea tener el zumbador en servicio o fuera de servicio al franqueamiento de una señal de maniobra en alto total o un DBO.

CONDICIONES: PGT En servicio (Marcha Programa).

CONSECUENCIAS: En caso de estar el zumbador en servicio al franqueamiento de una señal de maniobra en alto total o al franquear un DBO, el botón de paro zumbador se activa escuchándose una alarma acústica durante cuatro segundos en forma intermitente, por un tiempo de cinco minutos, si desea apagarlo antes, tocar dicho botón.

OBSERVACIONES: * Botón con el contorno color rojo está FUERA DE SERVICIO.

- Botón con el contorno color verde está EN SERVICIO.

ART. 15.06.

RESTABLECER LOS NÚMEROS DE TREN EN EL T.C.O.

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN DIVERSOS
V DIVERSOS
R TOCAR EL BOTÓN RESTABLE. NUMERACIÓN
V CONFIRMACIÓN
R TOCAR EL BOTÓN " SI O NO " (SEGÚN SE REQUIERA)
V DIVERSOS
R TOCAR EL BOTÓN ESC
I MENÚ GENERAL

UTILIZACIÓN: Después de una falla de teletransmisión o de señalización, que borró los números de tren en el TCO.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: Se restablecen los números en el TCO de todos los trenes que antes de la falla estaban numerados.

OBSERVACIONES: Este diálogo no funciona si el borrado de números de tren fue hecho por diálogo de seguimiento, también puede utilizarse cuando hay números en los visualizadores del TCO, sin que haya tren, en éste último se borran.

ART. 15.07.

TEXTO LIBRE

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN DIVERSOS
- V DIVERSOS
- R TOCAR EL BOTÓN TEXTO LIBRE
- I TEXTO LIBRE REGULADOR

UTILIZACIÓN: Esta es una imagen de consulta e ingreso de datos: Se puede ver los trenes suplementarios que circulan o circularon, cambiados, los que estén fuera de orden (por diálogo), los trenes retirados y reintegrados de inicio de servicio a la hora corriente. Si se retira un tren y después se cancela el último diálogo, en esta ventana aparece tren retirado y después regreso al estado N-1 (información tipo bitácora), esto es que el tren no se retiró (Primer rectángulo). Se puede ver los SP que existieron de inicio de servicio a la hora corriente, hora de inicio y terminación de los mismos (segundo rectángulo). Se ve también los comentarios capturados (traspaso de turno, tercer rectángulo). Se ve también las notas indicadas y/o autorizadas.

ART. 15.07.01 .

INICIO DE TURNO

- I TEXTO LIBRE
- R TOCAR EL BOTÓN INICIO DE TURNO
- V INICIO DEL TURNO (LA HORA ES ASIGNADA POR LA PGT)
- R TOCAR EL ÁREA REGULADOR
- V REGULADOR
- R ESCRIBIR NOMBRE, No. DE EXP. Y VALIDAR *
- V INICIO DEL TURNO
- R TOCAR EL ÁREA JEFE REGULADOR
- V JEFE DE REGULADOR

R ESCRIBIR (UTILIZAR EL TECLADO) NOMBRE DEL J.REG. Y VALIDAR **
V INICIO DEL TURNO (DATOS COMPLETOS)
R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
I TEXTO LIBRE REGULADOR.

UTILIZACIÓN: * Tener un registro de inicio de turno del regulador (o responsable del TCO), observándose el nombre de dicha persona bajo el rectángulo de comentarios (si no se da el inicio de turno no se activan los botones de fin de turno y captura de comentarios por lo que se debe proporcionar).
** Jefe de Reguladores que está en turno.

ART. 15.07.02.

FIN DE TURNO

I TEXTO LIBRE
R TOCAR EL BOTÓN FIN DE TURNO
V CONFIRMACIÓN
R NO O SI SEGÚN SE REQUIERA
I TEXTO LIBRE

UTILIZACIÓN: Se registre la hora que finalice el turno del regulador que laboró en TCO.

CONDICIONES: Haber iniciado turno.

OBSERVACIONES: Al dar paro programa, se da automáticamente el fin de turno, por lo que el regulador debe efectuar el diálogo de inicio de turno después de dar marcha programa.

ART. 15.07.03.

CAPTURA DE COMENTARIOS

I TEXTO LIBRE
R TOCAR EL BOTÓN CAPTURA COMENTARIO
V COMENTARIOS
R ESCRIBIR LOS COMENTARIOS (UTILIZANDO EL TECLADO) Y VALIDAR
I TEXTO LIBRE (CON EL COMENTARIO CAPTURADO)

UTILIZACIÓN: Escribir comentarios para cuando se termine el turno puedan ser consultados hasta cuatro turnos anteriores al corriente.
CONDICIONES: Haber iniciado turno.
RESTRICCIONES: No dar fin de turno hasta ser relevado por otro compañero al finalizar su jornada de trabajo.
OBSERVACIONES: El espacio para escribir es de 10 renglones con 80 caracteres alfa numéricos cada uno.

ART. 15.07.04.

CONSULTA DE COMENTARIOS

I TEXTO LIBRE
R TOCAR EL BOTÓN CONSULTA COMENTARIOS *
V COMENTARIOS

UTILIZACIÓN: Cuando se requiera consultar algún comentario de hasta cuatro turnos anteriores al corriente completos, es posible que en ocasiones se puedan consultar comentarios de cinco turnos anteriores al corriente, (completos o uno en dos partes) esto es por que al dar paro programa, se cierra el turno (a fin de servicio).
* Si se toca el botón una vez, aparecen comentarios del turno anterior, dos veces, a dos turnos anteriores al corriente, etc., cinco o seis veces, se llega al turno actual.
* * Cuando se está en una ventana de comentarios diferente al turno corriente, solo se pueden consultar estos.

ART. 15.07.05.

NOTAS

- I TEXTO LIBRE
- R TOCAR EL BOTÓN MODIFICAR NOTAS
- V NOTAS *
- R ESCRIBIR NOTAS (UTILIZANDO EL TECLADO) Y VALIDAR
- I TEXTO LIBRE.

UTILIZACIÓN: Para escribir notas importantes sobre la operación de la línea y puedan ser observadas.

OBSERVACIONES: * De esta ventana se puede borrar, escribir o modificar alguna nota utilizando el teclado alfanumérico y validar.
Se puede escribir en 8 renglones hasta 80 caracteres en cada uno.

CAPITULO 16 DIÁLOGOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS TERMINALES.

ART. .16.01.

MARCHA TERMINAL (GESTIÓN DE TERMINAL EN SERVICIO)

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN FUNCIONES TERMINAL
- V FUNCIONAMIENTO TERMINAL
- R TOCAR EL BOTÓN MARCHA TERMINAL
- I MENÚ GENERAL

UTILIZACIÓN: Al inicio de servicio (en forma automática al dar Marcha-Programa).
Después de alguna perturbación en el servicio.
Después de algún otro modo de salida.

CONDICIONES: Marcha Programa.

CONSECUENCIAS: El tratamiento de las salidas y maniobras de trenes entran en servicio para el primer tren en salir y llegar respectivamente (siempre que sean los esperados por el sistema y numerados, para el primer tren en salir de la terminal se debe dar el o los itinerarios hasta la salida para inicializarlas), el modo de salida seleccionado automáticamente será "HPG" y la maniobra seleccionada será " MANIOBRA PROGRAMA " Al salir de la terminal el primer tren de servicio, entra en regulación automática.

RESTRICCIONES: No se puede emplear cuando se tenga establecido un servicio provisional (se despliega mensaje de error "SP EN CURSO").

OBSERVACIONES: La gestión de terminal es independiente una de otra, siendo necesario poner en servicio la otra terminal.
Estando en la ventana de funcionamiento de terminal, se puede cambiar de terminal tocando el botón de otra terminal. El botón de marcha terminal el marco antes rojo pasa a verde.
Después de Marcha Programa, el FUNCIONAMIENTO DE LA TERMINAL está en "MARCHA" EN FORMA AUTOMÁTICA, botón con marco color verde.

ART. .16.02.

PARO TERMINAL (GESTIÓN DE TERMINAL FUERA DE SERVICIO)

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN FUNCIONES TERMINAL
- V FUNCIONAMIENTO TERMINAL *
- R TOCAR EL BOTÓN DE PARO TERMINAL
- V CONFIRMACIÓN "
- R TOCAR EL BOTÓN "SI O NO" SEGÚN SE REQUIERA **
- I IMAGEN DE MENÚ GENERAL

UTILIZACIÓN: Cuando existe falla en la PGT desde el punto de vista maniobra o salida.
Cuando se requiera que las maniobras y salidas se den manualmente.

CONDICIONES: Marcha Terminal, Paro Maniobras o Salida Degradada.

CONSECUENCIAS: Paro de la gestión de maniobras, salidas y tratamiento de trenes.
Las funciones de la regulación quedan activas, tomando como hora base de regulación el ataque de la junta de salida (las salidas se dan manualmente y tren con número de servicio), solo que no existe el paso de compensación en la terminal ni en línea, solamente habrá regulación de intervalos en línea.

OBSERVACIONES: Estando en la ventana de funcionamiento de terminal, se puede cambiar de terminal tocando el botón de "OTRA TERMINAL".
Los botones modo de salida, selección maniobras y el tratamiento a trenes no se activan.
* Botón con marco color verde, modo de funcionamiento de la terminal.
* * Si se toca el botón NO, regresa a la ventana funcionamiento terminal.

ART. .16.03.

PARO MANIOBRAS

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN FUNCIONES TERMINAL
V FUNCIONAMIENTO TERMINAL
R TOCAR EL BOTÓN PARO MANIOBRAS
V CONFIRMACIÓN
R TOCAR EL BOTÓN "SI O NO" SEGÚN SE REQUIERA *
V FUNCIONAMIENTO TERMINAL (MOMENTÁNEAMENTE)
I MENÚ GENERAL

UTILIZACIÓN: Cuando se desea mandar los itinerarios de las maniobras manualmente ya sea en forma individual o en trazo permanente.

CONDICIONES: Marcha Terminal, Paro Terminal, Salida Degradada.

CONSECUENCIAS: Se suspende el mando automático de las maniobras.
Se anunciará la salida del tren siempre y cuando sea el esperado y esté numerado.
No hay alarma sobre los CDV's de maniobra.

OBSERVACIONES: Estando en la ventana de funcionamiento terminal, se puede cambiar de terminal tocando el botón de "OTRA TERMINAL".
No es posible utilizar los siguientes diálogos: modificar cambio de vía, modificar entrada y salida de garaje, consignar y desconsignar un CDV, por que el botón selección maniobras queda gris.
* Si se tocó el botón "NO", regresa a la ventana funcionamiento terminal.

ART. .16.04.

SALIDA DEGRADADA

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN FUNCIONES TERMINAL
V FUNCIONAMIENTO TERMINAL
R TOCAR EL BOTÓN SALIDA DEGRADADA (ESTA EN ROJO)
V CONFIRMACIÓN (DE MARCHA TERMINAL A SALIDA DEGRADADA)
R TOCAR EL BOTÓN "SI O NO" SEGÚN SE REQUIERA
V PRÓXIMA SALIDA
R TOCAR EL ÁREA DE LA PRÓXIMA SALIDA
V HORA DE LA PRÓXIMA SALIDA (NUMERADOR)
R DIGITAR LA HORA DESEADA Y VALIDAR (HRS:MIN:SEG)
V PRÓXIMA SALIDA
R TOCAR EL ÁREA INTERVALO A RESPETAR
V INTERVALO A RESPETAR (NUMERADOR)
R DIGITAR EL INTERVALO DESEADO Y VALIDAR (MIN:SEG)
V PRÓXIMA SALIDA (CON DATOS CAPTURADOS)
R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
I MENÚ GENERAL

UTILIZACIÓN: Cuando el orden de los trenes está alterado o después de SP.

CONDICIONES: Marcha Terminal, Paro Terminal, Paro Maniobras, Seguimiento de Trenes en servicio (trenes de servicio numerados).

CONSECUENCIAS: No hay alarmas sobre los botones de la PGT para algún CDV de la terminal a tratar.

La salida del próximo tren se debe dar en forma manual, además se debe dar al mismo tiempo el valor del intervalo a respetar, de acuerdo al número de trenes en circulación.

Los diálogos selección de maniobras y tratamiento a trenes quedan inoperantes de la terminal tratada.

RESTRICCIONES: No se puede utilizar el modo de salida HPG. ni IPG.

OBSERVACIONES: Al dar salida degradada se debe dar la hora manual para la primer salida y el intervalo constante a respetar, de igual forma después de 10 segundos de establecer un SP, en este último toma también como referencia, la hora manual para la salida del primer tren de la terminal provisional, por medio del encendido del DBO.

* Si se tocó el botón "NO", regresa a la ventana funcionamiento terminal.

CAPITULO 17 MODOS DE SALIDA

ART. 17.01.

HORA PROGRAMA

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN MODOS DE SALIDA
V MODO DE SALIDA *
R TOCAR EL BOTÓN H. PROG.
V CONFIRMACIÓN
R TOCAR EL BOTÓN " SI O NO " SEGÚN SE REQUIERA
I MENÚ GENERAL.

UTILIZACIÓN: Es el modo normal de operación.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio, Marcha Terminal, Paro Maniobras, IPG, IC u HMA.

CONSECUENCIAS: La PGT efectúa el tratamiento de los trenes y determina la hora de salida para cada tren de acuerdo al intervalo previsto en el programa de operación.
En caso de que exista retraso, la PGT eligirá el intervalo mínimo automáticamente a fin de recuperar dicho atraso.

RESTRICCIONES: El diálogo debe efectuarse cuando no exista secuencia de salida.

OBSERVACIONES: Este es el modo de salida recomendable a emplear cuando se tenga atraso en línea ya que la PGT intenta recuperar un tercio del intervalo programa, como máximo en la salida de cada tren, cuando el IPG sea menor o igual a tres minutos o un minuto cuando el IPG sea mayor a tres minutos, si las condiciones se lo permiten.

El modo de salida " HPG " es el que adopta el sistema de manera automática al momento de realizar el diálogo de marcha programa (igual que el modo de funcionamiento marcha terminal).

* De esta imagen se puede cambiar de terminal.
El diálogo es por terminal.

Cuando el contorno del botón está de color verde, es el modo activo de salida de la terminal, contorno del botón en rojo, modo no activo de salida de la terminal.

También se puede ver en la **IMAGEN DE EXPLOTACIÓN**

ART. 17.02.

INTERVALO PROGRAMA

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN MODOS DE SALIDA
V MODO DE SALIDA
R TOCAR EL BOTÓN I. PROG.
V CONFIRMACIÓN
R TOCAR EL BOTÓN " SI O NO " SEGÚN SE REQUIERA **
I MENÚ PRINCIPAL.

UTILIZACIÓN: Cuando existe retraso y las condiciones en la línea no permitan recuperar, se desea respetar el intervalo programa.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes, Marcha Terminal, Paro Maniobras, HPG, HMA e IC.

CONSECUENCIAS: La salida de los trenes se realiza sin compensación.

RESTRICCIONES: El diálogo debe efectuarse cuando no haya secuencia de salida.

OBSERVACIONES: El diálogo es por terminal.

** Si se toca el botón "NO", regresa a la ventana modo de salida.

ART. 17.03.

INTERVALO CONSTANTE

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN MODOS DE SALIDA
V MODO DE SALIDA
R TOCAR EL BOTÓN I. CONST.
V I. CONST (NUMERADOR)
R DIGITAR EL VALOR DEL INTERVALO Y VALIDAR (MIN:SEG)
I MENÚ GENERAL.

UTILIZACIÓN: Cuando el funcionamiento de la terminal es salida degradada (HMA y después IC) ya sea en forma directa ó después de comandar un "SP".
Cuando no se desea utilizar HPG ni IPG.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes, Marcha Terminal, Paro Maniobras, Salida Degradada, HPG e IPG.

CONSECUENCIAS: La salida de los trenes se efectuará con el IC dado.

RESTRICCIONES: No utilizar cuando se empieza hacer garaje.
El diálogo debe efectuarse cuando no haya secuencia de salida.

OBSERVACIONES: Si se desea conocer el IC ver imagen de explotación.
El IC debe estar en minutos y segundos.
El diálogo es por terminal.
El intervalo no puede darse mayor a 20 minutos ni menor a 1 minuto 30 segundos.

ART. 17. 04 .

HORA MANUAL

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN MODOS DE SALIDA
V MODOS DE SALIDA
R TOCAR EL BOTÓN HORA MANUAL
V PRÓXIMA SALIDA
R TOCAR EL ÁREA HORA DE LA PRÓXIMA SALIDA
V HORA DE LA PRÓXIMA SALIDA (NUMERADOR)
R DIGITAR LA HORA LA PRÓXIMA SALIDA (HRS:MIN:SEG) Y VALIDAR
V PRÓXIMA SALIDA
R TOCAR EL ÁREA INTERVALO A RESPETAR
V INTERVALO A RESPETAR (NUMERADOR)
R DIGITAR EL VALOR DEL INTERVALO (MIN: SEG) Y VALIDAR
V PRÓXIMA SALIDA (DATOS CAPTURADOS)
R TOCAR EL BOTÓN DE VALIDAR.
I MENÚ GENERAL.

UTILIZACIÓN: Para darle la salida a un cierto tren (primer tren de inicio de servicio, después de una perturbación o salida degradada).

CONDICIONES: Seguimiento de trenes, Marcha Terminal, Paro Maniobras, Salida Degradada, HPG, IPG e IC.

CONSECUENCIAS: La salida del tren de la terminal será ordenada a la hora establecida.

RESTRICCIONES: No debe haber secuencia de salida.

OBSERVACIONES: El diálogo es por terminal.

Ver en la imagen de explotación la hora manual dada, después de salir el tren con hora manual se observará en esta imagen el IC dado, para los siguientes trenes.

Si se da una salida manual o por diálogo, adelantada mayor a 2 minutos ó IC inferior al IPG ó al dado por la HPG, estando en funcionamiento la regulación el o los trenes serán detenidos en las primeras estaciones que encuentren en regulación, haciendo un ajuste para que tengan 2 minutos de adelanto por programa.

CAPITULO 18 SEGUIMIENTO DE TRENES

ART. 18.01.

NUMERAR UN TREN EN LÍNEA

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENES
V SEGUIMIENTO *
R TOCAR EL BOTÓN NUMERAR TREN EN LÍNEA
V NUMERAR UN TREN EN LÍNEA
R TOCAR EL ÁREA No. DE TREN
V No. DE TREN (NUMERADOR)
R DIGITAR EL NUMERO REQUERIDO Y VALIDAR
V NUMERAR UN TREN EN LÍNEA
R TOCAR EL ÁREA ESTACIÓN POR ARRIBAR
V ESTACIÓN POR ARRIBAR (CLAVES)
R TOCAR EL BOTÓN DE LA ESTACIÓN REQUERIDA (CLAVES) **
V NUMERAR UN TREN EN LÍNEA
R TOCAR EL ÁREA No. DE MOTRIZ ***
V No. DE MOTRIZ (NUMERADOR)
R DIGITAR EL NUMERO DE MOTRIZ Y VALIDAR
V NUMERAR UN TREN EN LÍNEA (CON LOS DATOS CAPTURADOS)
R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
V NUMERAR UN TREN EN LÍNEA
R TOCAR EL BOTÓN DE ESC
V SEGUIMIENTO
R TOCAR EL BOTÓN DE ESC
I MENÚ GENERAL

UTILIZACIÓN: Asignarle el número a un tren que está en la línea (vía 1 o 2)
sin número o salió de la terminal sin numerar.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: El número de tren tratado se asigna inmediatamente si los
datos son correctos.

RESTRICCIONES: El tren deber encontrarse por la vía tratada.
Las motrices deben pertenecer a la línea referida y no estar
asignadas a otro tren.

OBSERVACIONES:* Para los diálogos de SEGUIMIENTO al estar en esta ventana verificar que se está en la vía o terminal a tratar.

* * Se debe dar la estación donde este el tren o la que está por arribar. Si la parte delantera del tren ha pasado por la junta de salida de la estación, deberá darse la siguiente, siempre que no esté por arribar a la terminal.

* * * Si el No. de tren está entre 01 y 79 el número de motriz es obligatorio, si el No. de tren está entre 80 y 99 el número de motriz es opcional, cuando sea necesario proporcionar el número de motriz, este debe ser de cuatro dígitos (empezando con cero).

Cuando existan dos trenes en la misma interestación sin número, o uno en la estación y el otro en la interestación, numerará al que este en la estación o al primero por arribar a ésta.

ART. 18.02.

NUMERAR UN TREN EN TERMINAL

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENES
V SEGUIMIENTO
R TOCAR EL BOTÓN NUMERAR TREN EN TERM.
V NUMERAR UN TREN EN TERMINAL
R TOCAR EL ÁREA No. DE TREN
V No. DE TREN (NUMERADOR)
R DIGITAR NUMERO Y VALIDAR
V NUMERAR UN TREN EN TERMINAL
R TOCAR EL ÁREA CDV DE ORIGEN
V CDV DE ORIGEN (LISTADO DE LOS CDV'S)
R TOCAR EL CDV DONDE ESTE EL TREN A NUMERAR *
V NUMERAR UN TREN EN TERMINAL
R TOCAR EL ÁREA No. DE MOTRIZ
V No. DE MOTRIZ (NUMERADOR)
R DIGITAR EL NUMERO QUE CORRESPONDA Y VALIDAR
V NUMERAR UN TREN EN TERMINAL
R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
V NUMERAR UN TREN EN TERMINAL **

UTILIZACIÓN: Numerar un tren que se encuentre en la terminal.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: El número de tren se visualiza inmediatamente en el TCO si hay ventana.

RESTRICCIONES: El tren debe estar en la terminal o por lo menos uno de los carros en el CDV indicado.

OBSERVACIONES: * Se puede numerar un tren en cualquier CDV de la terminal solo que si no hay ventana, se podrá ver el número cuando avance y llegue al CDV donde hay ventana y aparecerá el número en el TCO. Si no hay ventana y se numera un tren en terminal, éste se podrá verificar en la imagen de "Formación de Trenes".

* * De esta ventana se puede numerar otro tren en dicha terminal si se requiere, si no tocar el botón ESC para regresar a seguimiento y ESC para regresar a menú general.

ART. 18.03.

BORRAR NUMERO DE TREN EN LÍNEA

I MENÚ GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENES

V SEGUIMIENTO *

R TOCAR EL BOTÓN BORRAR No. EN LÍNEA

V BORRAR UN NUMERO DE TREN EN LÍNEA

R TOCAR EL ÁREA No. DE TREN

V No. DE TREN (NUMERADOR)

R DIGITAR NUMERO Y VALIDAR

V BORRAR UN NUMERO DE TREN EN LÍNEA

R TOCAR EL ÁREA ESTACIÓN POR ARRIBAR (OPCIONAL) **

V ESTACIÓN POR ARRIBAR (CLAVES)

R TOCAR EL BOTÓN DE LA CLAVE DE LA ESTACIÓN SELECCIONADA

V BORRAR UN NUMERO DE TREN EN LÍNEA

R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR.

V SEGUIMIENTO

UTILIZACIÓN: Borrar un número de tren cuando por alguna razón no se desea tener ese número.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio

CONSECUENCIAS: El borrado del número se efectúa inmediatamente, el tren sale de regulación.

OBSERVACIONES: * Si por la vía tratada se encuentran más de un tren con el mismo número, se debe especificar la estación en que está o a la que va a arribar el tren al que se desea borrar el número, de lo contrario se borrará el número a todos los que tengan dicho número.

* * Aparecerá el listado de las claves de las estaciones.

ART. 18.04.

BORRAR NUMERO DE TREN EN TERMINAL

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENES
V SEGUIMIENTO
R TOCAR EL BOTÓN BORRAR No. EN TERM.
V BORRAR UN NUMERO DE TREN EN TERMINAL
R TOCAR EL ÁREA No. DE TREN
V No. DE TREN (NUMERADOR)
R DIGITAR EL NUMERO Y VALIDAR
V BORRAR UN NUMERO DE TREN EN TERMINAL.
R TOCAR EL ÁREA CDV DE ORIGEN (OPCIONAL)
V CDV DE ORIGEN (LISTADO DE LOS CDV'S)
R TOCAR EL BOTÓN DEL CDV REQUERIDO
V BORRAR UN No. DE TREN EN TERMINAL
R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR.
V SEGUIMIENTO

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna razón se desea borrar un número de tren en algún CDV de la terminal (No. erróneo o repetido, etc.).

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio, que el tren tratado este en algún CDV de la terminal.

CONSECUENCIAS: El número del tren tratado se borra inmediatamente.

OBSERVACIONES: Si no se especifica el CDV, el borrado se realiza para los trenes con el mismo número en la terminal, en caso de que existan.

Si no hay ventana y el tren esta numerado y se desea borrar el número, se puede verificar en la imagen "Formación de Trenes", el borrado de dicho número.

ART. 18.05.

MODIFICAR NUMERO DE TREN EN LINEA

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENES
- V SEGUIMIENTO
- R TOCAR EL BOTÓN MODIF. No. EN LINEA
- V MODIFICAR UN TREN EN LINEA
- R TOCAR EL ÁREA No. ANTERIOR
- V No. ANTERIOR (NUMERADOR)
- R DIGITAR NUMERO Y VALIDAR
- V MODIFICAR UN TREN EN LINEA
- R TOCAR EL ÁREA NUEVO No.
- V NUEVO No. (NUMERADOR)
- R DIGITAR NUEVO No. Y VALIDAR
- V MODIFICAR UN TREN EN LINEA
- R TOCAR EL ÁREA ESTACIÓN POR ARRIBAR (OPCIONAL)
- V ESTACIÓN POR ARRIBAR (CLAVES)
- R TOCAR LA CLAVE DE ESTACIÓN POR ARRIBAR O DONDE ESTÉ
- V MODIFICAR UN TREN EN LINEA
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- V SEGUIMIENTO

UTILIZACIÓN: Permite cambiar un número de tren circulando en línea.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: La modificación se hace inmediata.

OBSERVACIONES: Si no se especifica la estación, dicha modificación se aplica a los trenes que tengan el mismo número y circulen por la vía seleccionada, si solo existe un tren con su número a modificar la clave de la estación es opcional y modificará este.

ART. 18.06.

MODIFICAR NUMERO DE TREN EN TERMINAL

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENE
V SEGUIMIENTO
R TOCAR EL BOTÓN MODIF. No. EN TERM.
V MODIFICAR UN TREN EN TERMINAL
R TOCAR EL ÁREA No. ANTERIOR
V No. ANTERIOR (NUMERADOR)
R DIGITAR NUMERO Y VALIDAR
V MODIFICAR UN TREN EN TERMINAL
R TOCAR EL ÁREA NUEVO No.
V NUEVO No. (NUMERADOR)
R DIGITAR NUMERO Y VALIDAR
V MODIFICAR UN TREN EN TERMINAL
R TOCAR EL ÁREA CDV DE ORIGEN (OPCIONAL)
V CDV DE ORIGEN (LISTADO DE LOS CDV'S)
R TOCAR EL BOTÓN DEL CDV REQUERIDO
V MODIFICAR UN TREN EN TERMINAL
R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
V SEGUIMIENTO

UTILIZACIÓN: Permite cambiar un número de tren en terminal.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes, que el tren a tratar no haya ocupado el CDV de salida.

CONSECUENCIAS: La modificación se hace inmediata.

OBSERVACIONES: Si no se especifica el CDV, la modificación puede aplicarse a los trenes con el mismo número que estén en la terminal.

ART. 18.07.

BORRAR LOS NÚMEROS DE TREN EN TODA UNA VÍA

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENES
V SEGUIMIENTO
R TOCAR EL BOTÓN BORRADO GRAL. VÍA
V CONFIRMACIÓN
R TOCAR EL BOTÓN SI O NO SEGÚN SE REQUIERA
V SEGUIMIENTO.

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna razón se desea borrar los números de tren por toda una vía.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: Los números se borran inmediatamente, los trenes quedan fuera de regulación.

ART. 18.08.

BORRAR LOS NÚMEROS DE TREN EN VÍA E/Z/Y

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENES
V SEGUIMIENTO
R TOCAR EL BOTÓN BORRADO GRAL. E/Z/Y
V CONFIRMACIÓN
R TOCAR EL BOTÓN SI O NO SEGÚN SE REQUIERA
V SEGUIMIENTO

UTILIZACIÓN: Cuando se desea borrar el número de tren en vía E/Y/Z.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: Se borran los números de tren en vías, E Y ó Z.

ART. 18.09.

BORRAR LOS NÚMEROS DE TREN EN UNA TERMINAL

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENES
- V SEGUIMIENTO
- R TOCAR EL BOTÓN BORRADO GRAL. TERM.
- V CONFIRMACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN SI O NO SEGÚN SE REQUIERA.
- V SEGUIMIENTO

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna razón se desean borrar todos los números de tren en una terminal.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: El borrado es inmediato para todos los números de tren en la terminal, si no hay ventana y existe un tren numerado en algún CDV, el borrado se podrá verificar en la imagen de "Formación de Trenes".

ART. 18.10.

S I N Ó P T I C O

- I MENÚ GENERAL.
- R TOCAR EL BOTÓN SEGUIM. DE TRENES.
- V SEGUIMIENTO.
- R TOCAR EL BOTÓN SINÓPTICO GENERAL.
- I SINÓPTICO GENERAL DE LA LÍNEA. *

UTILIZACIÓN: Ver la representación gráfica de una parte de la línea.

CONDICIONES: Marcha Programa.

OBSERVACIONES: * También se puede observar el sinóptico partiendo de la imagen de menú general, tocando el botón "SINÓPTICOS", otra forma de observar el sinóptico se logra por medio de la imagen de regulación, tocando el botón "SINÓPTICO REGULACIÓN".

- La descripción de esta imagen se explica tocando el botón de "AYUDA".

(Ver Figura 8)

CAPITULO 19 SELECCIÓN DE MANIOBRAS

ART. .19.01.

MANIOBRA DE CAMBIO DE VÍA EN TERMINAL MARCHA / PARO

I MENÚ GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN SELECCIÓN MANIOBRAS

V MANIOBRAS *

R TOCAR EL BOTÓN CAMBIO DE VÍA (EL BOTÓN PASA AL COLOR ROJO)

V MANIOBRAS

UTILIZACIÓN: Cuando se requiere que el sistema (la gestión de terminal) de los itinerarios de cambio de vía en la terminal (botón con el marco de color verde) ó deje al tren por arribar en el CDV 10 de dicha terminal y no le de itinerario, paro maniobra de cambio de vía (botón con el marco de color rojo), si el tren por arribar al CDV 10 tiene entrada a garaje (por cambio de tren, garaje programado, retirada en terminal, salida de garaje, etc.) la PGT si le dará los itinerarios correspondientes (excepto si hay algún CDV consignado que involucre algún itinerario).

CONDICIONES: Marcha Terminal y Seguimiento de trenes.

CONSECUENCIAS: El sistema no respeta la maniobra programada, no da itinerario a los trenes, tampoco se podrá modificar el cambio de vía.

OBSERVACIONES: * De esta ventana se puede cambiar de terminal si se requiere, tocando el botón "OTRA TERMINAL", además se ven tres parámetros fijos capturados por el sistema que son: No. de tren por arribar a la terminal, cambio de vía del tren por arribar y cambio de vía establecido en la terminal. Después de dar Marcha Programa, el botón está de color verde que es Marcha Maniobra (en forma automática como en Marcha Terminal, IPG, etc.), cuando está de color rojo, se encuentra en paro maniobra.

ART. .19.02.

MODIFICAR LA MANIOBRA DE CAMBIO DE VÍA EN TERMINAL

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN SELECCIÓN MANIOBRAS
V MANIOBRAS *
R TOCAR EL BOTÓN MODIFICAR CAMBIO DE VÍA
V MODIFICAR CAMBIO DE VÍA
R TOCAR EL ÁREA MANIOBRA
V MANIOBRA (LISTADO DE LAS MANIOBRAS)
R TOCAR EL BOTÓN DE LA MANIOBRA REQUERIDA
V MODIFICAR CAMBIO DE VÍA
R TOCAR EL BOTÓN No. DE TREN (OPCIONAL)
V No. DE TREN (NUMERADOR)
R DIGITAR EL NUMERO DE TREN Y VALIDAR
V MODIFICAR CAMBIO DE VÍA
R TOCAR EL BOTÓN UN TREN O TODOS LOS TRENES
V UN TREN O TODOS LOS TRENES (SELECCIÓN)
R TOCAR EL BOTÓN UN TREN O TODOS SEGÚN SE REQUIERA.
V MODIFICAR CAMBIO DE VÍA
R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
V MANIOBRAS.

UTILIZACIÓN: Modificar la maniobra programa o establecida para uno ó todos los trenes.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes, Marcha Terminal, Cambio de vía y maniobra en marcha (estén inicializadas las salidas).

CONSECUENCIAS: La maniobra requerida se establecerá cuando el tren tratado (si se da el número) o el próximo tren (si no se da el número) ocupe el CDV 10 de la terminal tratada y permanece para los siguientes trenes hasta ser modificada, si solo se le da para un tren, después que esté libre el CDV 10, regresa a la maniobra programada.

RESTRICCIONES: Efectuar el diálogo antes de que el tren tratado ocupe el CDV 10.
No se puede modificar la maniobra para un tren que efectúe garaje, se retire o tenga número mayor a 79.

OBSERVACIONES: La maniobra por programa para la terminal de dos vías es maniobra "V" y para la de tres vías es "O+V1", cuando se establezca una maniobra combinada, las dará en forma alternada empezando con la primera asignada, excepto en la "O+V1", donde al llegar un tren al CDV 10, verifica el CDV 12 o 22 que esté desocupado, para mandar la maniobra que convenga. Si el tren del CDV 22 tiene secuencia de salida, desocupado el CDV 12, la PGT espera a que este tren salga y le manda la maniobra O, si esta desocupado el CDV 12 y 22 , manda la maniobra O y si el CDV 12 y 22 están ocupados, espera al primero que se desocupe y mandará la maniobra por este CDV. La maniobra "V1 + O" desclasifica los trenes.

* De esta ventana se puede cambiar de terminal si se requiere, tocando el botón otra terminal, además se ven tres parámetros fijos capturados por el sistema que son : No. DE TREN POR ARRIBAR A LA TERMINAL, CAMBIO DE VÍA DEL TREN POR ARRIBAR Y CAMBIO DE VÍA ESTABLECIDO EN LA TERMINAL.

ART. .19.03.

ENTRADA A GARAJE MARCHA / PARO

I MENÚ GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN SELECCIÓN MANIOBRAS

V MANIOBRAS

R TOCAR EL BOTÓN ENTRADA GARAJE

V MANIOBRAS

UTILIZACIÓN: Si se requiere que los trenes entren a garaje previo programa establecido, para las posiciones de estacionamiento se debe estar en MARCHA (entra en forma automática al dar Marcha-Programa), el botón está con marco de color verde, en caso contrario se debe estar en PARO, el botón está con marco de color rojo.

CONDICIONES: Marcha Terminal y Marcha Maniobras.

CONSECUENCIAS: Si se está en paro y los trenes efectúan garaje, estos son dejados en el CDV de llegada de la terminal y habrá que darles itinerarios manualmente. Si está en marcha establece

los itinerarios para la posición de garaje programado, siempre y cuando uno o más CDV'S de tránsito ó el CDV de destino no estén ocupados ó consignados.

NOTA: Debido a que en algunos de los CDV'S de terminales no se cuenta con cableado, la PGT no puede mandar itinerarios de entrada ó salida de garaje, solo mandará aquellos que estén en el listado.

En algunas líneas como L 6 y L 7, no se puede contar con el sinóptico completo en la parte de ampliación (faltan señales de maniobra etc.), por que no se cuenta con cableado e información.

ART. .19.04.

MODIFICAR LA ENTRADA DE UN TREN A GARAJE

I MENÚ GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN SELECCIÓN MANIOBRAS

V MANIOBRAS

R TOCAR EL BOTÓN MODIFICAR ENT GARAJE

I MODIFICAR LA POSICIÓN DE GARAJE

R TOCAR EL BOTÓN MODIFICAR DEL No. DE RENGLÓN DEL TREN DESEADO.

V POSICIÓN DE GARAJE (LISTADO DE CDV'S)

R TOCAR EL BOTÓN DE LA POSICIÓN REQUERIDA

I MODIFICAR LA POSICIÓN DE GARAJE.

UTILIZACIÓN: Cuando se desea modificar la posición de estacionamiento de un tren que efectúa garaje.

CONDICIONES: Marcha Terminal, Marcha Maniobras y Entrada Garaje.

OBSERVACIONES: Se ve para cada tren el No. de renglón, No. de tren, la posición de garaje horario teórico y la posición de garaje horario programa (ó la que se modifica).

Si se está en Paro Entrada a Garaje, el diálogo es aceptado, pero la PGT no manda los itinerarios para la maniobra de entrada a garaje.

Utilizar las flechas para el desplazamiento de la hoja anterior o posterior.

ART. .19.05.

SALIDA DE GARAJE MARCHA / PARO

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SELECCIÓN MANIOBRAS
- V MANIOBRAS
- R TOCAR EL BOTÓN SALIDA DE GARAJE
- V MANIOBRAS

UTILIZACIÓN: Cuando no se desea utilizar la salida de garaje programado se debe estar en PARO, botón con marco de color rojo, en caso contrario se debe estar en MARCHA, botón con marco de color verde. Entra en forma automática al dar marcha programa ó al dar marcha terminal.

CONDICIONES: Marcha Programa, Marcha Terminal y Marcha Maniobras.

CONSECUENCIAS: Si se está en paro salida de garaje, los itinerarios deben ser comandados manualmente hasta el andén de salida. Si está en marcha, numerar los trenes en su posición de estacionamiento, para que la PGT les establezca los itinerarios hasta el andén de salida. (siempre que pueda mandar los itinerarios, ver nota en diálogo 5.03).

ART. .19.06.

MODIFICAR SALIDA DE GARAJE

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN SELECCIÓN MANIOBRAS
- V MANIOBRAS
- R TOCAR EL BOTÓN MODIFICAR SAL GARAJE
- I MODIFICAR LA POSICIÓN DE SALIDA
- R TOCAR EL BOTÓN MODIFICAR (RENGLÓN Y No. DE TREN DESEADO).
- V POSICIÓN DE SALIDA DE GARAJE (LISTADO DE CDV'S)
- R TOCAR EL BOTÓN DE LA POSICIÓN REQUERIDA
- I MODIFICAR LA POSICIÓN DE SALIDA

UTILIZACIÓN: Cuando se desea modificar la salida programada de garaje de uno o varios trenes.

CONDICIONES: En Marcha Terminal, Maniobras y Salida de Garaje.

OBSERVACIONES: Se enlistan para cada tren: No. de renglón, No. de tren, Hora de salida programada, posición de salida de garaje horario teórico y posición de salida de garaje horario programa (ó el que se le modifique a este). Utilizar las flechas para el desplazamiento de la hoja anterior o posterior.

RESTRICCIONES: Que el tren por modificar no tenga secuencia de salida.

ART. .19.07.

CONSIGNAR UN CDV

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN SELECCIÓN MANIOBRAS
V MANIOBRAS
R TOCAR EL BOTÓN CONSIGNAR UN CDV
V CONSIGNAR UN CDV (LISTADO DE ESTOS)
R TOCAR EL CDV REQUERIDO
V MANIOBRAS.

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna razón se desea prohibir a la PGT el mando de un itinerario, para que ningún tren pase por un cierto CDV de transito o estacione en un CDV de la terminal o garaje.

CONDICIONES: Marcha Maniobras, Marcha Terminal y Seguimiento de trenes.

CONSECUENCIAS: El mando de los itinerarios que involucren al CDV consignado ya no son mandados por la PGT.

OBSERVACIONES: El CDV queda consignado hasta la ejecución del diálogo de DESCONSIGNACIÓN o al mando de PARO TERMINAL. Si un tren que efectúa garaje debe pasar ó estacionarse en un CDV consignado, se presentará una alarma para dicho CDV, en la imagen de explotación y ni validando podrá quitarse.

ART. .19.08.

DESCONSIGNAR UN CDV

I MENÚ GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN SELECCIÓN MANIOBRAS

V MANIOBRAS

R TOCAR EL BOTÓN DESCONSIG UN CDV

V DESCONSIGNAR UN CDV (LISTADO DE CDV'S CONSIGNADOS)

R TOCAR EL BOTÓN DEL CDV A DESCONSIGNAR

V MANIOBRAS

UTILIZACIÓN: Autorizar la circulación de un tren por uno o más CDV'S antes consignados.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes en servicio, Marcha Terminal y Marcha Maniobras.

CONSECUENCIAS: La PGT podrá mandar ya itinerarios por el CDV antes consignado. Si hay alguna alarma de CDV consignado, al ejecutar el diálogo y se valide la alarma, se establecerá el itinerario correspondiente (siempre que se desconsigne el cdv).

OBSERVACIONES: En caso de que existan más CDV'S de los que aparezcan en el listado pasar a la siguiente página (anterior o posterior). Solamente aparecen los CDV consignados.
(Ver Figura 9)

CAPITULO 20 TRATAMIENTO DE TRENES

ART. .20.01.

RETIRADA DE UN TREN EN TERMINAL

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
- I TRATAMIENTO DE TRENES *
- R TOCAR EL RENGLÓN DEL No. TREN A TRATAR **
- R TOCAR EL BOTÓN DE MENÚ
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL BOTÓN RETIRADA EN TERM.
- V RETIRAR UN TREN EN TERMINAL ***
- R TOCAR EL ÁREA POSICIÓN DE GARAJE (OPCIONAL)
- V POSICIÓN DE GARAJE (LISTADO DE LOS CDV'S)
- R TOCAR EL CDV QUE SE REQUIERA
- V RETIRAR UN TREN EN TERMINAL
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES.

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna razón se desea retirar en terminal un tren previsto en el horario.

CONDICIONES: Marcha Terminal, Paro Maniobras y Seguimiento de trenes.

CONSECUENCIAS: La PGT suspende el tratamiento del tren al arribo de la terminal.

RESTRICCIONES: Que el tren a tratar NO esté retirado.
Que el tren a tratar NO efectúe garaje.
Que el tren a tratar NO tenga secuencia de salida.
Que el tren a tratar NO sea el primer tren de servicio (ya que éste inicializa las salidas).

OBSERVACIONES: Cuando el tren por retirar se encuentre circulando o esté en la terminal, será anunciado en la imagen de tratamiento a trenes, en primera ocasión como garaje y posteriormente en ambas terminales como retirado, hasta que haga garaje o sea reintegrado, si no se le dió posición de estacionamiento, habrá que darle los itinerarios manualmente, ya que será

abandonado en el CDV 12 (donde anuncia su garaje). Si se da posición de estacionamiento, le da los itinerarios correspondientes hasta donde sea posible. Si el tren está en la terminal ó al arribar a esta, se emitirá el mensaje fin de circulación.

El diálogo puede darse por anticipado inclusive varias vueltas.

En caso de que el CDV 12 este consignado, se presentará una alarma en la imagen de explotación para dicho CDV, dejando el tren en el CDV 10.

En la imagen de tratamiento a trenes habrá una modificación en el horario teórico.

* Se puede cambiar de terminal.

** El renglón se enmarca en rojo.

*** Certificar que los datos fijos estén correctos.

ART. .20.02.

RETIRADA DE UN TREN EN LINEA

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
I TRATAMIENTO A TRENES *
R TOCAR EL RENGLÓN DEL No. TREN A TRATAR **
R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
R TOCAR EL BOTÓN RETIRADA EN LINEA
V RETIRAR UN TREN EN LINEA
R TOCAR EL ÁREA ESTACIÓN (OPCIONAL)
V ESTACIÓN (LISTADO CON CLAVES)
R TOCAR EL BOTÓN DE LA ESTACIÓN DESEADA
V RETIRAR UN TREN EN LINEA
R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
V MENÚ TRATAMIENTO A TRENES

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna razón se desea retirar un tren en línea y depositarlo en alguna vía secundaria o que no este circulando (para que no alarme a la llegada de la treminal).

CONDICIONES: Marcha Terminal, Paro Maniobras, Seguimiento de trenes.

CONSECUENCIAS: El tren tratado es puesto fuera de regulación inmediatamente, el intervalo se modifica con el fin de conservar el mismo tiempo de la duración de la vuelta.

OBSERVACIONES: El tren debe estar en la vía de llegada de la terminal designada.

Si el tren es retirado en línea y pasa a una vía secundaria, ya no se contabilizan sus vueltas. Si el tren sigue circulando en la vía tratada, se contabilizan sus vueltas. Si se le cambia el número como tren desalojado (de 80 a 99) ya no contabilizan sus vueltas realizadas.

En la imagen tratamiento de trenes aparece retirado hasta la hora de su garaje previsto.

* Se puede cambiar de terminal.

** El renglón se enmarca en rojo.

ART. .20.03.

REINTEGRAR UN TREN EN TERMINAL

I MENÚ GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES

I TRATAMIENTO DE TRENES *

R TOCAR EL RENGLÓN DEL No. DE TREN A TRATAR **

R TOCAR EL BOTÓN MENÚ

V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES

R TOCAR EL BOTÓN REINTEGRAR EN TERM.

V REINTEGRAR EN TERMINAL

R TOCAR EL ÁREA POSICIÓN DE SALIDA (OPCIONAL)

V POSICIÓN DE SALIDA (LISTADO DE LOS CDV'S)

R TOCAR EL BOTÓN DEL CDV REQUERIDO

V REINTEGRAR EN TERMINAL

R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR

V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES.

UTILIZACIÓN: Ingresar nuevamente al servicio un tren que antes fue retirado (terminal o línea).

CONDICIONES: Marcha Terminal, Paro Maniobras, Seguimiento de trenes.

CONSECUENCIAS: El tren al salir de la terminal numerado es tratado por la regulación automática.

OBSERVACIONES: El diálogo puede darse por anticipado.

* Se puede cambiar de terminal.

* * El renglón se enmarca en rojo.

RESTRICCIONES: Que el tren tratado no efectúe garaje.

ART. .20.04.

REINTEGRAR UN TREN EN LINEA

I MENÚ GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES

I TRATAMIENTO DE TRENES

R TOCAR EL RENGLÓN DEL No. DE TREN A TRATAR *

R TOCAR EL BOTÓN MENÚ

V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES

R TOCAR EL BOTÓN REINTEGRAR EN LINEA

V CONFIRMACIÓN

R TOCAR EL BOTÓN SI O NO SEGÚN SE REQUIERA

V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES

UTILIZACIÓN: Ingresar al servicio nuevamente un tren que antes fue retirado (en terminal o línea).

CONDICIONES: Marcha Terminal, Paro Maniobras, Seguimiento de trenes.

CONSECUENCIAS: El intervalo se modifica automáticamente.

RESTRICCIONES: El tren debe numerarse en la línea (dar la estación por arribar, para que se contabilicen sus vueltas realizadas, km, etc.).

OBSERVACIONES: El tren entra en regulación hasta que salga de la próxima terminal.

ART. .20.05.

CAMBIO DE TREN EN TERMINAL

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
- I TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL RENGLÓN DEL No. DE TREN A TRATAR
- R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL BOTÓN CAMBIO DE TREN
- V CAMBIO DE TREN
- R TOCAR EL ÁREA POSICIÓN DE GARAJE (OPCIONAL)
- V POSICIÓN DE GARAJE (LISTADO DE LOS CDV'S)
- R TOCAR EL BOTÓN DEL CDV DONDE ESTACIONARA EL TREN
- V CAMBIO DE TREN
- R TOCAR EL ÁREA POSICIÓN DE SALIDA
- V POSICIÓN DE SALIDA (LISTADO DE LOS CDV'S)
- R TOCAR EL BOTÓN DEL CDV DONDE SALE EL TREN
- V CAMBIO DE TREN
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna circunstancia se desea cambiar un tren cuando arrije a la terminal.

CONDICIONES: Marcha terminal, Paro Maniobras, Seguimiento de trenes.

RESTRICCIONES: No efectuar el diálogo cuando el tren a cambiar haga garaje o tenga secuencia de salida.

OBSERVACIONES: Si se le da posición de estacionamiento la PGT le traza los itinerarios a dicho tren hasta donde sea posible (según CDV's que aparecen en el listado), de lo contrario lo deja en el CDV de llegada, (CDV 12), anunciando fin de circulación, si ya está en la terminal o al llegar a esta, se debe trazar los itinerarios manualmente, de igual forma si el diálogo se efectúa con varias vueltas de anticipación.

En caso de que el CDV 12 este consignado, se anunciará una alarma en la imagen de explotación para dicho CDV, dejando el tren en el CDV 10 (de la misma forma que en el diálogo "Retirar tren en Terminal").

De la misma manera, si se le da posición de salida y el tren es numerado en dicho CDV le traza los itinerarios hasta la salida de la terminal, siempre y cuando el CDV de destino no esté consignado.

ART. .20.06.

INGRESO DE UN TREN SUPLEMENTARIO EN TERMINAL

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
I TRATAMIENTO DE TRENES
R TOCAR EL RENGLÓN DEL No. DE TREN *
R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
R TOCAR EL BOTÓN TREN SUP. EN TERM.
V TREN SUPLEMENTARIO EN TERMINAL
R TOCAR EL ÁREA TREN SUPLEMENTARIO
V No. DE TREN SUPLEMENTARIO (NUMERADOR)
R DIGITAR No. Y VALIDAR
V TREN SUPLEMENTARIO EN TERMINAL
R TOCAR EL ÁREA NUMERO DE CARRERAS (OPCIONAL)
V NUMERO DE CARRERAS (NUMERADOR)
R DIGITAR No. DE CARRERAS Y VALIDAR
V TREN SUPLEMENTARIO EN TERMINAL
R TOCAR ÁREA POSICIÓN DE SALIDA (OPCIONAL)
V POSICIÓN DE SALIDA (LISTADO DE LOS CDV'S)
R TOCAR EL BOTÓN DEL CDV DONDE SALE EL TREN
V TREN SUPLEMENTARIO EN TERMINAL
R TOCAR EL ÁREA POSICIÓN DE GARAJE
V TERMINAL
R TOCAR EL BOTÓN DE LA TERMINAL REQUERIDA
V POSICIÓN DE GARAJE (LISTADO DE LOS CDV'S)
R TOCAR EL CDV DONDE ESTACIONARA EL TREN (OPCIONAL)
V TREN SUPLEMENTARIO EN TERMINAL
R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
V RESPECTO A LA SALIDA **
R TOCAR EL BOTÓN ANTES O DESPUÉS.
V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES.

UTILIZACIÓN: Ingresar un tren a circular en terminal no previsto en el horario.

CONDICIONES: Marcha Terminal, Paro Maniobras, Seguimiento trenes.

CONSECUENCIAS: La PGT le da tratamiento.

RESTRICCIONES: No utilizar el diálogo para un tren precedente que efectúe garaje.

OBSERVACIONES: El intervalo se reduce automáticamente, con el fin de mantener el mismo valor de la vuelta, el diálogo puede darse por anticipado.

Si se indica el número de medias vueltas a efectuar por este tren y es mayor al que le precede, se rechaza el diálogo, si no se indican dará las mismas que el precedente.

Si no se da la posición de salida o de garaje los itinerarios respectivos se darán manualmente.

* No. de tren antes o después del que circulará el tren suplementario, el renglón pasa a otro color.

* * Esta ventana aparece a condición de que el tren que se elija sea el de la próxima salida.

ART. .20.07.

INGRESO DE UN TREN SUPLEMENTARIO EN LINEA

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
I TRATAMIENTO DE TRENES
R TOCAR EL RENGLÓN DEL No. DE TREN
R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
R TOCAR EL BOTÓN TREN SUP. EN LINEA
V TREN SUPLEMENTARIO EN LINEA
R TOCAR EL ÁREA No. DE TREN SUPLEMENTARIO
V NUMERO DE TREN (NUMERADOR)
R DIGITAR EL NUMERO Y VALIDAR
V TREN SUPLEMENTARIO EN LINEA
R TOCAR EL ÁREA NUMERO DE CARRERAS
V NUMERO DE CARRERAS (NUMERADOR)
R DIGITAR No. DE CARRERAS Y VALIDAR
V TREN SUPLEMENTARIO EN LINEA
R TOCAR EL ÁREA ESTACIÓN
V ESTACIÓN (LISTADO EN CLAVES DE ESTACIONES)
R TOCAR EL BOTÓN DE LA ESTACIÓN DONDE ENTRE A CIRCULAR
V TREN SUPLEMENTARIO EN LINEA
R TOCAR EL ÁREA POSICIÓN DE GARAJE
V TERMINAL
R TOCAR EL BOTÓN DE LA TERMINAL REQUERIDA

V POSICIÓN DE GARAJE
R TOCAR EL BOTÓN DEL CDV REQUERIDO
V TREN SUPLEMENTARIO EN LINEA
R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
V TRATAMIENTO DE TRENES.

UTILIZACIÓN: Ingresar un tren en línea a dar servicio cuando este no este previsto en el horario.

CONDICIONES: Marcha Terminal, Paro Maniobras, Seguimiento de trenes.

CONSECUENCIAS: La PGT le da tratamiento hasta que llegue a la terminal.

RESTRICCIONES: No utilizar el diálogo cuando el tren precedente efectúe garaje.

OBSERVACIONES: El intervalo se reduce para no afectar la duración de la vuelta, el diálogo puede darse por anticipado.
Se debe dar el número de medias vueltas a realizar a partir de la próxima terminal donde llegue, de lo contrario se dará las mismás vuelta que el tren precedente.

ART. .20.08.

CAMBIO DE ORDEN EN TERMINAL PARA DOS TRENES SEGUIDOS.

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
I TRATAMIENTO DE TRENES
R TOCAR EL RENGLÓN DEL TREN A CAMBIAR DE ORDEN
R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
R TOCAR EL BOTÓN CAMB ORDEN EN TERM.
V CONFIRMACIÓN *
R TOCAR EL BOTÓN SI O NO SEGÚN SE REQUIERA
V MENÚ TRATAMIENTO A TRENES

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna razón se desea invertir la salida de dos trenes previstos en el horario.

CONDICIONES: Marcha Terminal, Seguimiento de trenes, Paro Maniobras.

CONSECUENCIAS: Desclasificación de dos trenes consecutivos.

RESTRICCIONES: No se debe emplear este diálogo cuando un tren involucrado haga garaje o esté retirado.

OBSERVACIONES: Este diálogo puede efectuarse por anticipado, no se puede efectuar para dos posiciones o más al mismo tiempo. Si se requiere cambiar un tren dos ó más posiciones, se tendrá que ejecutar el diálogo las veces que sea necesario.

Para reclasificar el tren fuera de orden, si es por una posición, ejecutar el diálogo normalmente. Si es más de una posición, ejecutarlo las veces que se requiera.

Asegurarse que es posible efectuar el cambio de orden de acuerdo a los itinerarios que se puedan dar en la terminal, de lo contrario los itinerarios se darán manualmente, para reordenarlos también.

Si hay un tren fuera de orden y se retira, se anunciará que ese tren pasa a garaje en su próxima salida y en las demás se anuncia como invertido (INVERT) y **no** es posible reintegrarlo, por lo que si se va a retirar será necesario ordenarlo primero y después retirarlo. Si por alguna razón se retiró cuando está invertido (antes de ordenarlo) y se desea reintegrarlo, solamente será posible regresando al horario teórico (se reintegran todos los trenes automáticamente, que estén retirados y se deberán retirar nuevamente).

Si se está en paro maniobras los itinerarios se deben dar manualmente.

* En esta ventana aparecen los números de tren y renglón de los trenes por cambiar de orden.

ART. .20.09.

CAMBIO DE ORDEN EN LINEA

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
- I TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL RENGLÓN DEL TREN A CAMBIAR DE ORDEN
- R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
- R TOCAR EL BOTÓN CAMB ORDEN EN LINEA
- V CONFIRMACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN SI O NO SEGÚN SE REQUIERA
- V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES

UTILIZACIÓN: Cuando salen dos trenes seguidos fuera de orden de una terminal, con salida manual, para que no alarme en el CDV 10 de la terminal por arribar e indicarle a la PGT que los trenes van fuera de orden (desclasificados). La PGT dará los itinerarios correspondientes y así saldrán de la terminal, a menos que se efectúe el diálogo "cambio de orden en terminal" (a la que están por arribar ó de la que salieron) y los reclasificará en dicha terminal.

CONDICIONES: Marcha Terminal, Paro Maniobras, Seguimiento de trenes.

CONSECUENCIAS: No habrá alarma al arribar al CDV 10.

RESTRICCIONES: Para trenes seguidos únicamente.

OBSERVACIONES: El diálogo debe darse antes que lleguen al CDV 10 de la terminal por arribar.

ART. .20.10.

MODIFICAR EL NUMERO DE RENGLÓN DE SALIDA DE UN TREN

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
I TRATAMIENTO A TRENES
R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
V MENÚ TRATAMIENTO A TRENES
R TOCAR EL BOTÓN MODIFICAR RENGLÓN
V MODIFICACIÓN DEL RENGLÓN DE SALIDA
R TOCAR EL ÁREA RENGLÓN DE LA PRÓXIMA SALIDA
V RENGLÓN DE LA PRÓXIMA SALIDA (NUMERADOR)
R DIGITAR No. DE RENGLÓN Y VALIDAR
V MODIFICACIÓN DEL RENGLÓN DE SALIDA
R TOCAR EL ÁREA No. DE TREN (OPCIONAL)
V No. DE TREN (NUMERADOR)
R DIGITAR NUMERO DE TREN Y VALIDAR
V MODIFICACIÓN DEL RENGLÓN DE SALIDA
R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
I MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna razón se haya defasado la gestión de salidas.
Después de una perturbación importante en la línea.
Cuando el retardo es igual a la duración real de la vuelta (pérdida de la vuelta).

CONDICIONES: Marcha terminal, Paro Maniobras, Seguimiento de trenes.

CONSECUENCIAS: La PGT ajusta las salidas sobre el tren que posea el renglón indicado.

RESTRICCIONES: Que el número de renglón del tren a tratar no este retirado.

OBSERVACIONES: Si se pierde la vuelta, se emite el mensaje de " Pérdida de Vuelta ".

ART. .20.11.

CANCELAR EL ULTIMO DIALOGO (REGRESO AL ESTADO N-1).

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
I TRATAMIENTO DE TRENES
R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
R TOCAR EL BOTÓN CANCELAR ULT DIALOGO
V CONFIRMACIÓN
R TOCAR EL BOTÓN SI O NO SEGÚN SE REQUIERA
V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES.

UTILIZACIÓN: Para "no" ejecutar el último diálogo.

CONDICIONES: Marcha Terminal, Paro Maniobras, Seguimiento de trenes.

CONSECUENCIAS: Ya no se ejecuta el último diálogo. Si el tren del diálogo ejecutado está en terminal, habrá que darle itinerarios manualmente.

RESTRICCIONES: Este diálogo solo es ejecutable una sola vez después de cada diálogo de tratamiento de trenes.

ART. .20.12.

REGRESO AL HORARIO PROGRAMA (VOLVER AL HORARIO TEÓRICO).

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
I TRATAMIENTO DE TRENES
R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
R TOCAR EL BOTÓN REGRESO HORARIO PG
V CONFIRMACIÓN
R TOCAR EL BOTÓN SI O NO SEGÚN SE REQUIERA
V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES.

UTILIZACIÓN: Para cancelar todas las modificaciones o los diálogos efectuados al tratamiento de trenes, de la hora corriente, hasta el fin de día.

CONDICIONES: Marcha Terminal o Paro Maniobras.

CONSECUENCIAS: Se borran todas las modificaciones.

OBSERVACIONES: Todos los diálogos de tratamiento de trenes se pierden. Este diálogo permite volver al horario teórico, es decir, anula las modificaciones programadas a partir de la próxima salida (para el próximo tren en salir o llegar a la terminal habrá que darle los itinerarios manualmente).
No es recomendable ejecutar este diálogo cuando existen modificaciones en el tratamiento de trenes. Ejemplo: si hay trenes retirados, suplementarios, cambios de tren, etc., se perderá ésta información y habrá que dar todos los diálogos nuevamente.

ART. .20.13.

CONSULTA DEL HORARIO TEÓRICO

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN TRATAM. DE TRENES
I TRATAMIENTO DE TRENES
R TOCAR EL BOTÓN MENÚ
V MENÚ TRATAMIENTO DE TRENES
R TOCAR EL BOTÓN CONSULTA H. TEÓRICO
I CONSULTA HORARIO TEÓRICO

UTILIZACIÓN: Cuando se desea consultar el horario teórico de salidas (grilla o polígono de carga), del día que se este laborando.

CONDICIONES: Marcha Terminal o Paro Maniobras.

OBSERVACIONES: En la imagen se presenta el polígono de carga de ambas terminales, correspondiente al día en que se está laborando.
(Ver Figura 10)

CAPITULO 21 REGULACION.

ART. .21.01.

TREN FUERA DE REGULACIÓN

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN *
I REGULACIÓN DE LA VÍA TRATADA
R TOCAR EL BOTÓN TREN FUERA REG.
V No. DE TREN (NUMERADOR)
R DIGITAR EL NUMERO Y VALIDAR
I REGULACIÓN.

UTILIZACIÓN: Cuando se desea dejar fuera de regulación un tren.

CONDICIONES: Regulación en servicio, Tren en regulación.

CONSECUENCIAS: Las funciones de regulación son suspendidas para el tren tratado, si dicho tren tiene un DBO encendido por la PGT se apaga automáticamente y se mantiene la marcha que deje el tren anterior para el recorrido de las interestaciones.

RESTRICCIONES: Este tren ya no se podrá restablecer a la regulación por la vía tratada, hasta que salga de la próxima terminal.

OBSERVACIONES: Un tren retirado en línea automáticamente se queda fuera de regulación.
El o los trenes fuera de regulación se enlistan en la imagen correspondiente (cuadro gris de la izquierda), además en los datos horarios, el retraso de el ó los trenes que estén fuera de regulación es cero (ya no es contemplado dicho atraso), esto se puede observar también en el sinóptico de regulación, donde queda solo el número de tren y se quita el fondo naranja, no aparece el retraso ni el tipo de marcha.
* Diálogos de regulación estar en "LA VÍA A TRATAR".
Se podrá dar al tren fuera de regulación, marcha forzada, el diálogo es aceptado, pero no es tomado en cuenta.

ART. .21.02.

ESTACIÓN FUERA DE REGULACIÓN.

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN
I REGULACIÓN
R TOCAR EL BOTÓN ESTACIÓN FUERA REG.
V ESTACIÓN FUERA REG. (LISTADO)
R TOCAR LA CLAVE DE LA ESTACIÓN DESEADA
I REGULACIÓN *

UTILIZACIÓN: Cuando por alguna razón se desea que la regulación no detenga los trenes en una estación (falla del DBO, falla de control de un CDV, estación cerrada al público usuario, etc.).

CONDICIONES: Regulación en servicio.

CONSECUENCIAS: En dicha estación ya no se manda el DBO quedando la marcha normal exclusivamente para la interestación o la que dejo el tren anterior.

RESTRICCIONES: El diálogo es válido únicamente por vía.

OBSERVACIONES: * En esta imagen, en la ventana correspondiente se enlistan la o las estaciones que están fuera de regulación. En el sinóptico de regulación marca de color amarillo el contorno del andén de dicha estación, y los trenes que circulan en la interestación precedente o en la estación no registran atraso, ni tipo de marcha, sino hasta que salga de dicha estación. En caso de falla de T.T. las estaciones quedan fuera de regulación automáticamente.

ART. .21.03.

ESTACIÓN EN REGULACIÓN

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN
- I REGULACIÓN DE LA VÍA TRATADA
- R TOCAR EL BOTÓN ESTACIÓN EN REG.
- V ESTACIÓN EN REG. (LISTADO)
- R TOCAR LA CLAVE DE LA ESTACIÓN DESEADA
- I REGULACIÓN

UTILIZACIÓN: Restablecer una estación a la regulación después de haber estado fuera por alguna razón.

CONDICIONES: Regulación en servicio.

CONSECUENCIAS: Se restablecen las funciones de regulación en la estación tratada.

OBSERVACIONES: En dado caso que no haya estaciones fuera de regulación el diálogo no es posible efectuarlo, (botón en gris).
Al finalizar una falla de T.T. se restablecen a la regulación las estaciones automáticamente, que antes estaban fuera por dicha falla.

ART. .21.04.

TREN EN MARCHA FORZADA

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN
- I REGULACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN MARCHA FORZADA
- V TREN EN MARCHA FORZADA
- R TOCAR EL ÁREA No. DE TREN
- V No. DE TREN (NUMERADOR)
- R DIGITAR No. DE TREN Y VALIDAR
- V TREN EN MARCHA FORZADA
- R TOCAR EL ÁREA MARCHA FORZADA

V MARCHA FORZADA (LISTADO)
R TOCAR EL BOTÓN DE LA MARCHA REQUERIDA
V TREN EN MARCHA FORZADA
R TOCAR EL BOTÓN DE VALIDAR
I REGULACIÓN *

UTILIZACIÓN: Forzar la marcha de un tren en su recorrido por vía.

CONDICIONES: Regulación en servicio, Tren en regulación.

CONSECUENCIAS: Se manda el tipo de marcha seleccionada para el tren tratado por la vía indicada.

RESTRICCIONES: Que el tren no este fuera de regulación, ya que no es tomado en cuenta.

OBSERVACIONES: El tipo de marcha puede modificarse al tren tratado.

* En esta imagen aparecerá el listado de el o los trenes en marcha forzada por la vía indicada.

ART. .21.05.

DATOS HORARIOS.

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN DE REGULACIÓN
I REGULACIÓN

UTILIZACIÓN: Para observar los horarios de un tren o de todos los trenes en circulación por la vía tratada, utilizando las flechas de página anterior o página posterior, estos datos son:

No. de tren
La hora de salida programada de la terminal
La hora de salida real de la terminal
La hora base de la regulación
El retraso

ART. .21.06.

MARCHA / PARO REGULACIÓN

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN POR LA VÍA TRATADA
- I REGULACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN
- V CONFIRMACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN "SI O NO " SEGÚN SE REQUIERA.
- I REGULACIÓN (EN PARO)

UTILIZACIÓN: Cuando esta en marcha, " BOTÓN CON MARCO DE COLOR VERDE " mantendrá el intervalo programa.
Cuando la regulación por algún motivo se deba efectuar en forma manual, ésta debe estar en paro " BOTÓN CON MARCO DE COLOR ROJO ".

CONDICIONES: Marcha Programa.

CONSECUENCIAS: En caso de dar paro regulación los trenes quedan fuera, si esta mandado algún DBO por la PGT éste se apaga.

OBSERVACIONES: Al dar marcha programa entra en función la regulación automática por ambas vías. (Regulación automática, Estacionamiento mínimo, Regulación de intervalos, DBO sistemático, BOTONES CON MARCO DE COLOR VERDE).
Al dar paro regulación por vía, EL MARCO DEL BOTÓN PASA AL COLOR ROJO, así como los botones estacionamiento mínimo, regulación de intervalos y DBO sistemático. Los botones de las velocidades del pupitre se activan y se podrá dar el tipo de marcha que se requiera por vía y la regulación será manual.
Si después de paro regulación se pasa a Marcha Regulación, los botones de las velocidades en el pupitre se inhiben (si algún botón de las marchas estaba encendido, se apagará).
Con la regulación en marcha y las demás funciones en paro, mandará el encendido del DBO a los trenes más adelantados.

ART. .21.07.

MARCHA / PARO (PROHIBICIÓN) ESTACIONAMIENTO MÍNIMO

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN
- I REGULACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN EST MINIMO (POR LA VÍA A TRATAR)

UTILIZACIÓN: En " MARCHA " estado normal BOTÓN CON MARCO DE COLOR VERDE, dará estacionamiento mínimo a los trenes si se necesita (si hay retraso).
En " PARO " BOTÓN CON MARCO DE COLOR ROJO, impide un tiempo de estacionamiento menor al tiempo normal en cada estación.

CONDICIONES: Regulación en servicio, Tren en regulacón.

ART. .21.08.

MARCHA / PARO REGULACIÓN DE INTERVALOS

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN
- I REGULACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN INTERVALO (POR LA VÍA A TRATAR)

UTILIZACIÓN: En "MARCHA" situación normal de regulación BOTÓN CON MARCO DE COLOR VERDE.
En "PARO" cuando se desea tener un control manual de intervalos BOTÓN CON MARCO DE COLOR ROJO.

CONDICIONES: Regulación en servicio, Tren en regulación.

CONSECUENCIAS: En paro "NO" conserva el intervalo entre trenes ni modifica la hora de salida de estos en las terminales en caso de perturbación.

OBSERVACIONES: Cuando hay atraso a la salida (tren en inter-estación) y que exista más de un tren en terminal, modifica la hora de

salida anunciada cada cinco segundos, hasta ajustar el intervalo.

Cuando hay atraso a la llegada y exista un solo tren en la terminal dará una hora de salida calculada, y modifica esta hora (HSreal), cuando el siguiente tren por llegar a la terminal, cruce la junta de salida de la estación anterior a la terminal. Esto es cuando existan intervalos pequeños, cuando existan intervalos amplios dejará salir el tren a la hora anunciada y lo detendrá en la primera o segunda estación con DBO, si el tren de la otra vía no llega a la terminal.

ART. .21.09.

MARCHA / PARO DBO SISTEMÁTICO

I MENÚ GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN

I REGULACIÓN

R TOCAR EL BOTÓN DBO SISTEMÁTICO (POR LA VÍA A TRATAR)

UTILIZACIÓN: En " MARCHA " BOTÓN CON MARCO DE COLOR VERDE lo establece para cada uno de los trenes, durante su tiempo de estacionamiento.

En "PARO" BOTÓN CON MARCO DE COLOR ROJO, en caso de perturbación o retraso encenderá, el DBO a los trenes involucrados, tanto a los de adelante como a los de atrás, el tiempo que se requiera.

CONDICIONES: Regulación en servicio, Tren en regulación.

ART. .21.10.

SINÓPTICO REGULACIÓN.

I MENÚ GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN REGULACIÓN

I REGULACIÓN

R TOCAR EL BOTÓN SINÓPTICO REGULACIÓN

I SINÓPTICO

UTILIZACIÓN: Cuando se desea observar un tramo de la línea (recuadro amarillo parte superior), en este sinóptico ACTUAL se puede ver: zonas de TK'S, perfil de la vía aspecto de las señales de maniobra, aparatos de vía, estaciones, DBO'S (encendido por PGT o manual), ubicación del tren con los datos siguientes: No. de tren, No. de motriz, Tipo de marcha y retardo o adelanto, así como las secciones de alimentación tracción.

Para ver la parte deseada de la línea, utilizar los botones flecha en la parte superior (izquierda o derecha), para desplazar el recuadro amarillo según convenga.

CONDICIONES: Carga programa, Regulación en servicio.

OBSERVACIONES: La descripción detallada de los diálogos que comprende la imagen de sinópticos, esta explicado en la AYUDA de dicha imagen.

ART. .21.10.01

REGISTRO DE FOTOS

I SINÓPTICO REGULACIÓN
R TOCAR EL BOTÓN REGISTRO DE FOTOS
V CONFIRMACIÓN
R TOCAR EL BOTÓN "SI O NO" SEGÚN SE REQUIERA
I SINÓPTICO REGULACIÓN

UTILIZACIÓN: Cuando se desean guardar los últimos 15 minutos del estado de la línea (180 fotos, tomadas a intervalos de 5 segundos).

OBSERVACIONES: Las fotos permanecen en memoria y pueden ser consultadas en cualquier momento, si se toma otra foto (sistema de fotografido de 180 fotos), se borra la anterior, de ahí la importancia, si se requiere archivar fotos importantes de algun incidente, notificar al jefe de reguladores para que este solicite la intervención del personal indicado y se archive la foto antes de tomar otra para no borrarla, ya que archivada podrá ser consultada o vista cuando se requiera.

ART. .21.10.02.

TIPO DE SINÓPTICO

- I SINÓPTICO REGULACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN TIPO DE SINÓPTICO
- V TIPO DE SINÓPTICO
- R TOCAR EL BOTÓN REQUERIDO (LISTADO) *
- I SINÓPTICO REGULACIÓN DEL BOTÓN ANTES TOCADO

UTILIZACIÓN: * Cuando se desea consultar el sinóptico actual, consulta de fotos o el sinóptico antes de alguna falla de señalización, esto se podrá observar en el recuadro del lado derecho.

OBSERVACIONES: Al llegar a la imagen del sinóptico siempre nos da el actual, para cambiar de sinóptico, tocar el botón tipo de sinóptico donde se puede consultar la foto, utilizando las flechas de avance junto al recuadro de datos (hora y No. de foto, tipo y datos), también se puede consultar el sinóptico antes de la falla a condición de que se haya presentado una falla de señalización (esta se toma en forma automática).

ART. .21.10.03.

TIPO DE DATOS

- I SINÓPTICO REGULACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN TIPO DE DATOS
- V TIPO DE DATOS DEL SINÓPTICO
- R TOCAR EL BOTÓN DESEADO (GENERAL, REGULACIÓN, AVERÍA, ESC)
- I SINÓPTICO DEL BOTÓN ANTES TOCADO

UTILIZACIÓN: Cuando se desea ver el sinóptico general, de regulación o de avería, estando en verde el botón deseado y en rojo los otros, ver datos en el recuadro derecho.

ART. .21.10.04.

AYUDA PARA EL SINÓPTICO DE REGULACIÓN

- I SINÓPTICO REGULACIÓN
- R TOCAR EL BOTÓN AYUDA
- V AYUDA

UTILIZACIÓN: Cuando se desea conocer la información del sinóptico de regulación o general.

ART. .21.11.

REGULACIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE UN "SERVICIO PROVISIONAL"

- I CAPTURA DE LOS DATOS DEL SP. *
- R TOCAR EL BOTÓN HORA DE LA PRÓXIMA SALIDA
- V HORA DE LA PRÓXIMA SALIDA (NUMERADOR)
- R DIGITAR HORA (HRS:MIN:SEG) Y VALIDAR
- I CAPTURA DE LOS DATOS DEL SP
- R TOCAR EL BOTÓN INTERVALO REAL (OPCIONAL)
- V INTERVALO REAL (NUMERADOR)
- R DIGITAR EL VALOR DEL INTERVALO (MIN:SEG) Y VALIDAR
- I CAPTURA DE LOS DATOS DEL SP
- R TOCAR EL BOTÓN TIEMPO TRANSCURRIDO DE INICIO DEL INCIDENTE
- V TIEMPO TRANSCURRIDO (NUMERADOR)
- R DIGITAR TIEMPO TRANSCURRIDO (MIN:SEG) Y VALIDAR
- I CAPTURA DE LOS DATOS DEL SP (DATOS COMPLETOS)
- R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN EXPLOTACIÓN (OPCIONAL PARA CONSULTA)
- I EXPLOTACIÓN **

UTILIZACIÓN: Cuando se establece un SP y se desea la regulación de intervalos dentro de mismo.

OBSERVACIONES: * Al establecimiento de un "SP" diez segundos después, aparece la imagen "captura de los datos del SP" desplegando los datos fijos capturados por el sistema que

son: Que "SP" se estableció, Número óptimo de trenes, Intervalo teórico óptimo y Número de trenes dentro del SP.

La terminal que está fuera del "SP" pasa a paro terminal, la que está dentro del bucle de SP, a salida degradada, teniendo que proporcionar los datos que aparecen en la imagen: HMA de la próxima salida y es tomada para la terminal provisional, también IC. El valor del intervalo está calculado por la PGT, tomando en cuenta el valor teórico y el número de trenes ubicados dentro del SP. Si se aumenta o disminuye el número de trenes variará el valor de IC. (éste lo modificará el regulador en casos excepcionales), El tiempo transcurrido desde el inicio del incidente.

Pasa en forma automática en marcha regulación para el bucle activo, no así para donde está la terminal en paro (no hay bucle).

En la terminal provisional, la PGT da salidas por medio del encendido y apagado del DBO, tomando como referencia la hora de la primera salida de la terminal y posteriormente con IC.

Quedan inoperantes los botones Selección de maniobras y Tratamiento de trenes en la terminal activa, además en la otra terminal queda también fuera modo de salida.

** En esta imagen se puede ver: La Hora Manual HMA, después que sale el primer tren de cada terminal el Intervalo constante dado (IC) y la Hora de la próxima salida tanto para la terminal provisional como la terminal activa, además, la indicación de regulación en servicio (botón con marco color verde), siendo esta regulación la de intervalos (IC dado en las terminales).

Si se establece un segundo "SP" donde quede la otra terminal activa, para otro bucle, se repite el procedimiento, solamente no aparece el parámetro de tiempo transcurrido desde el inicio del incidente.

CAPITULO 22 DIALOGOS GENERALES

ART. .22.01.

IMAGEN DE EXPLOTACIÓN :

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN EXPLOTAC.
- I EXPLOTACIÓN

UTILIZACIÓN: Es la imagen recomendable que se puede tener en el sistema (la otra imagen es la de MENÚ GENERAL, ya que de esta se inician todos los diálogos).

De esta imagen se ve:

EN EL CENTRO:

La fecha y la hora corriente del sistema.

Día que se labora (LABORABLE, SÁBADO Y DOMINGO O FESTIVO).

El botón ESC, que permite cambiar de imagen (a menú general)

Uno o más trenes que estén circulando sin número de motriz asignada (intermite tren sin No. motriz).

Una ventana intermitente de personal autorizado en vías, cuando se reporte un descenso a vías (en el diálogo de averías, descenso a vías). Si no se registra ningún descenso a vías, esta ventana no se presenta.

A LOS LADOS PARA CADA TERMINAL:

Nombre de la terminal, ésta intermite cuando hay secuencia de salida asegurada.

Funcionamiento de la terminal (marcha terminal, etc.).

No. de tren, hora de salida y No. renglón.

Modo de salida: HPG, HMA, Intervalo y Retardo o adelanto.

Maniobra establecida en la terminal " O, V1, O+V1, etc.", No. de tren por arribar al CDV 10 y maniobra a realizar para dicho tren (siempre y cuando estén inicializadas las llegadas y no se esté en paro las maniobras).

Marcho/Paro regulación, Marcha/Paro regulación de intervalos, Marcha/Paro estacionamiento mínimo, Marcha/Paro DBO sistemático.

No. de tren más atrasado, la estación por arribar, el retardo y la vía que circula.

Alarmas en los CDV (para cada terminal), cuando aparezca el encendido del botón de alarma, tocarlo y aparece una ventana con el mensaje de la alarma, la cual se puede validar si es de alguna información coherente, tocando en el renglón del mensaje (en dicha ventana pueden ser uno ó más mensajes, corresponde uno para cada alarma).

EN LA PARTE INFERIOR:

Las alarmas: la hora y la descripción de las 10 últimas alarmas, se actualizan cada que aparezca una, pero siempre se visualizan las últimas 10 (cuando hayan existido).

CONDICIONES: Marcha Programa (que se inicialicen las llegadas, las salidas).

ART. .22.02.

KILOMETRAJES

- I MENÚ GENERAL
- R TOCAR EL BOTÓN KM
- I KILÓMETROS RECORRIDOS

UTILIZACIÓN: Para observar los kilómetros recorridos por los trenes, en sus diferentes columnas, ya que de esta imagen se ve:
Los números de tren que circulan o que están circulando con motriz asignada.
La lista de las motrices que no están circulando.
Los kilómetros recorridos por el tren desde inicio de servicio (KM DÍA), con avería registrada (KM AV DÍA), último mantenimiento menor (KM MAN MEN) y último mantenimiento mayor (KM MAN MAY).

CONDICIONES: Seguimiento de Trenes (trenes numerados).

ART. .22.03.

AVERÍAS

ART. .22.03.01.

REPORTAR UNA AVERÍA

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN AVERÍAS
I AVERÍAS *
R TOCAR EL BOTÓN REPORTAR (UNA AVERÍA)
V REPORTAR UNA AVERÍA **
R TOCAR EL RENGLÓN FAMILIA
V FAMILIA
R TOCAR EL ÁREA DE LA FAMILIA DESEADA (LISTADO)
V REPORTAR UNA AVERÍA
R TOCAR EL ÁREA No. DE TREN (OPCIONAL)
V No. DE TREN (NUMERADOR)
R DIGITAR EL No. REQUERIDO Y VALIDAR
V REPORTAR UNA AVERÍA
R TOCAR EL ÁREA No. DE VÍA (OPCIONAL)
V No. DE VÍA (V1 O V2)
R TOCAR EL BOTÓN DE LA VÍA DESEADA
V REPORTAR UNA AVERÍA
R TOCAR EL ÁREA ESTACIÓN/INTERESTACION (OPCIONAL)
V ESTACIÓN/INTERESTACION (LISTADO)
R TOCAR EL BOTÓN REQUERIDO
V REPORTAR UNA AVERÍA
R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
I AVERÍAS ***

UTILIZACIÓN: Cuando se desea reportar una avería.

OBSERVACIONES: * Al inicio de turno aparece la imagen en blanco hasta que se reporte la primer avería.

** Es necesario dar el parámetro obligatorio y uno opcional para poder validar de lo contrario no se acepta.

*** Aparece la avería reportada renglón en rojo, con número progresivo, la hora es capturada por el sistema en forma automática y los datos que se proporcionaron, quedando la

columna de duración en blanco, los botones registrar, fin y terminar inoperantes.

Utilizar los botones flecha para el desplazamiento de la hoja abajo o arriba.

Cuando se reporte un tren con avería, este se puede ver en el sinóptico de avería, el fondo donde está el número que en principio es color naranja pasa al color amarillo.

Cuando se reporta una avería para una estación, se puede ver en el sinóptico de avería, el contorno del andén pasa al color rojo, si es en interestación, pasan todos los contornos de los CDV's en rojo incluyendo los andenes de las estaciones adyacentes.

CONDICIONES: Que el tren se encuentre numerado (para averías de MR).

ART. .22.03.02.

REGISTRAR UNA AVERÍA

I AVERÍAS

R TOCAR EL RENGLÓN DE LA AVERÍA A REGISTRAR *

R TOCAR EL BOTÓN REGISTRAR

I REGISTRAR UNA AVERÍA **

R TOCAR EL ÁREA TIPO ***

V TIPO (LISTADO)

R TOCAR EL ÁREA DE LA AVERÍA A TRATAR

I REGISTRAR UNA AVERÍA

R TOCAR EL ÁREA MOTIVO

V MOTIVO (LISTADO)

R TOCAR EL ÁREA DEL MOTIVO O EL BOTÓN DE TEXTO LIBRE ****

I REGISTRAR UNA AVERÍA

R TOCAR EL ÁREA RETARDO A CAUSA DE LA AVERÍA (OPCIONAL)

V RETARDO A CAUSA DE LA AVERÍA (NUMERADOR)

R DIGITAR EL RETARDO (HRS:MIN:SEG) Y VALIDAR

I REGISTRAR UNA AVERÍA

R TOCAR EL ÁREA NOMBRE DE LA PERSONA REPORTANDO LA AVERÍA.

V NOMBRE DE LA PERSONA REPORTANDO LA AVERÍA

R ESCRIBIR EL NOMBRE (UTILIZAR EL TECLADO) Y VALIDAR

I REGISTRAR UNA AVERÍA

R TOCAR EL ÁREA NUM. DE EXP. DE PERSONA QUE REPORTA LA AVE.

V NUMERO DE EXP. DE LA PERSONA QUE REPORTA LA AVERÍA

R DIGITAR EL No. DE EXP. Y VALIDAR

I REGISTRAR UNA AVERÍA
 R TOCAR EL ÁREA MEDIDA ADOPTADA (1) O (2) (OPCIONALES)
 V MEDIDA ADOPTADA (1) O (2)
 R TOCAR LA DESEADA O TEXTO LIBRE ****
 I REGISTRAR UNA AVERÍA
 R TOCAR EL ÁREA DATOS
 V DATOS DE AVERÍA &
 R VALIDAR DATOS COMPLETOS
 I REGISTRAR UNA AVERÍA
 R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
 I AVERÍAS

UTILIZACIÓN: Cuando se desea registrar una avería.

OBSERVACIONES: * Se encierra en un rectángulo en rojo quedando de esta manera los botones REGISTRAR, FIN Y TERMINAR activos.

** De esta imagen se pueden ver los datos fijos capturados que son: No. de avería (orden progresivo), hora de inicio de la avería (hrs:min:seg) y la localización (puede ser: No. de tren, vía y estación o interestación o los tres parámetros), además el renglón de familia está inactivo por que ya fue asignada.

*** Si no se da el tipo no se activa el motivo.

**** Si se tocó texto libre aparece una ventana de motivo, medida adoptada (1) o (2), etc., escribir el motivo o la medida adoptada utilizando el teclado alfanumérico y validar, en caso de no dar el motivo no se activarán los botones de medida adoptada (1) y (2). Si el motivo es texto libre, las medidas adoptadas (1) y (2) también aparecen con ventanas de texto libre.

& La captura de los datos está en función de la familia, utilizando listado, numerador o texto libre, con el teclado alfanumérico.

CONDICIONES: Haber reportado la avería.

ART. .22.03.03.

FIN DE UNA AVERÍA

I AVERÍAS
R TOCAR EL RENGLÓN DE LA AVERÍA DESEADA *
R TOCAR EL BOTÓN FIN
V CONFIRMACIÓN
R TOCAR EL BOTÓN "SI O NO" SEGÚN SE REQUIERA
I AVERÍAS **

UTILIZACIÓN: Cuando finaliza una avería.

OBSERVACIONES: * El renglón tocado se encierra en rectángulo, lo de adentro y el contorno en rojo.

** Se asigna la duración de la avería (hrs:min:seg), lo escrito en el renglón pasa de color negro y el botón "FIN" queda inoperante.

CONDICIONES: Haber reportado la avería.

ART. .22.03.04.

TERMINAR UNA AVERÍA

I AVERÍAS
R TOCAR EL RENGLÓN DE LA AVERÍA DESEADA *
R TOCAR EL BOTÓN TERMINAR
V CONFIRMACIÓN
R TOCAR EL BOTÓN "SI O NO" SEGÚN SE REQUIERA
I AVERÍAS **

UTILIZACIÓN: Cuando se da por terminada una avería.

OBSERVACIONES: * El renglón tocado se encierra en un rectángulo con marco rojo, lo de adentro esta en negro ó en rojo.

** El renglón de la avería tratada pasa al color azul y los botones REGISTRAR, FIN y TERMINAR quedan inoperantes y solamente se podrá iniciar el reportar una nueva avería.

CONDICIONES: Haber reportado la avería.

ART. .22.04.

FORMACIÓN DE TRENES

I MENÚ GENERAL

R TOCAR EL BOTÓN FORMACIÓN DE TRENES

I FORMACIÓN DE TRENES

UTILIZACIÓN: Para saber la formación de un tren, además el número de explotación si está circulando, la fecha de primera circulación, última circulación y el modelo del tren, si el tren no ha circulado en el día, su formación aparece en color gris, si ya circuló o está circulando su formación aparece en negro.

ART. .22.04.01.

LOCALIZAR UN CARRO O UNA FORMACIÓN

I FORMACIÓN DE TRENES

R TOCAR EL BOTÓN LOCALIZAR

V LOCALIZAR (NUMERADOR)

R DIGITAR EL No. DE CARRO (NOMENCLATURA) Y VALIDAR

I FORMACIÓN DE TRENES *

UTILIZACIÓN: Buscar la formación de un tren por medio del número de un carro, esté circulando o no.

CONDICIONES: Marcha Programa.

OBSERVACIONES: * Si el carro buscado pertenece a la formación de un tren asignado a esta Línea, el renglón de dicha formación aparecerá en color amarillo y el número del carro buscado aparecerá en color rojo, en caso de no existir el carro buscado en alguna formación aparece la ventana de error, indicando que ese carro no pertenece a ninguna formación.

ART. .22.04.02.

ASIGNAR NUMERO DE MOTRIZ A UN TREN

I FORMACIÓN DE TRENES
R TOCAR EL BOTÓN ASIGNAR No. MOTR A TRN
V ASIGNAR No. MOTRIZ / No. DE TREN
R TOCAR EL ÁREA No. DE MOTRIZ
V No. DE MOTRIZ (NUMERADOR)
R DIGITAR NUMERO Y VALIDAR
V ASIGNAR No. MOTRIZ / No. DE TREN
R TOCAR EL ÁREA No. DE TREN
V No. DE TREN (NUMERADOR)
R DIGITAR NUMERO Y VALIDAR
V ASIGNAR No. DE MOTRIZ /No. DE TREN
R TOCAR EL BOTÓN VALIDAR
I FORMACIÓN DE TRENES.

UTILIZACIÓN: Asignarle un número de motriz a un tren cuando éste circule con número de motriz errónea ó sin número de motriz.

CONDICIONES: Seguimiento de trenes, Tren numerado.

RESTRICCIONES: La motriz por asignar, no debe estar asignada a otro tren.

ART. .22.05.

CONSULTAS

ART. .22.05.01.

CONSULTA DE ALARMAS

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN CONSULTAS
V CONSULTAS
R TOCAR EL BOTÓN ALARMAS
I CONSULTA DE ALARMAS

UTILIZACIÓN: Cuando se desea saber cuantas alarmas de la más a la menos reciente existieron a la hora corriente. Este listado presenta todas las alarmas, indicando la hora de la alarma, la familia a la que pertenece, pueden ser de tráfico, regulación, diversos, energía, mantenimiento o todas, además la descripción de la misma, se puede observar las de cada familia, tocando el botón correspondiente.

CONDICIONES: Marcha Programa.

OBSERVACIONES: En la imagen de explotación no aparecen las alarmas que se generen por acción directa del regulador, (ejemplo: DBO manual, cualquier diálogo, mando manual de itinerarios, etc.) pero aparecen todas en la consulta de alarmas, las cuales por su importancia se imprimen en la bitácora del cuarto piso.

ART. .22.05.02.

CONSULTA DE VUELTAS

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN CONSULTAS
V CONSULTAS
R TOCAR EL BOTÓN NUMERO DE VUELTAS
I CONSULTA DE VUELTAS

UTILIZACIÓN: Cuando se desea conocer las vueltas realizadas, programadas y perdidas, además las vueltas realizadas en servicio provisional siempre y cuando haya existido.

CONDICIONES: Marcha Programa.

OBSERVACIONES: Es recomendable consultar las vueltas no realizadas de un tren, cuando esté su posición en la terminal.

ART. .22.06.

MANTENIMIENTO DE LOS MONITORES

ART. .22.06.01.

MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA (MONITOR) DE LA PGT.

I MENÚ GENERAL
R TOCAR EL BOTÓN MANTTO
V MANTTO
R TOCAR EL BOTON LIMPIEZA
V LIMPIEZA (CON FOTOGRAFIA PANORAMICA) *
R TOCAR CUALQUIER TECLA
V MANTTO
R TOCAR EL BOTON ESC
I MENU GENERAL

UTILIZACION: Cuando se le da limpieza al monitor, los botones de diálogos quedan grises, ya no están activos y en ese momento se puede limpiar la pantalla del monitor.

ART. .22.06.02.

CALIBRACIÓN DE LA PANTALLA DEL MONITOR

I MENU GENERAL
R TOCAR EL BOTON MANTTO
V MANTTO
R TOCAR EL BOTON CALIB.
I PROGRAMA DE CALIBRACIÓN
R TOCAR LA LETRA "C" EN EL TECLADO *
I PROGRAMA DE CALIBRACIÓN **

UTILIZACIÓN: Cuando se desea calibrar la membrana táctil por diálogo del regulador.

OBSERVACIONES: * Si se toca la letra "S" regresa a la ventana de MANTTO.
** Seguir las indicaciones del mensaje en la pantalla (tocar los cuatro lados del monitor dos veces cada lado donde está la línea roja). Otra forma de llegar al programa de calibración es, partiendo de la imagen de menú general oprimir la letra M y después la letra C del teclado y aparece dicho programa. Seguir las indicaciones de la pantalla.
Si se toca la letra " S " dos veces sales del programa de calibración, en caso de no poderse calibrar por este diálogo, el personal de computadoras lo efectuará de otra forma, (tramitar la falla por los medios conducentes, como cualquier avería de dicho equipo). Éste diálogo está provisional hasta encontrar la solución de la descalibración de dichas pantallas.

ART. .22.07.

PARO ZUMBADOR

I MENÚ GENERAL *
R TOCAR EL BOTÓN PARO ZUMBADOR **
I MENÚ GENERAL ***

UTILIZACIÓN: Cuando se desea detener el funcionamiento del zumbador, que se activó por el franqueamiento indebido de una señal de maniobra en alto total o el franqueamiento de un DBO.

CONDICIONES: Marcha Programa, Zumbador en servicio.

OBSERVACIONES: * El botón esta inactivo.
** El botón se activa al franqueamiento indebido de una señal de maniobra en alto total o al franquear un tren un DBO.
*** El botón se inactiva quedando en sus condiciones iniciales y deja de funcionar el zumbador. En caso de no tocar el botón paro zumbador cuando se active, este dejará de funcionar después de cinco minutos, regresando a su estado inicial.
El zumbador se encuentra instalado dentro del TCO.

ART. .22.08.

NUMERACIÓN A INICIO DE SERVICIO

Esta imagen se presenta automáticamente a inicio de servicio, al ejecutar el diálogo de Marcha Programa y solamente se presenta una vez por día. Es un apoyo para el Regulador para numerar los trenes a inicio de servicio, tomando en cuenta las posiciones del estacionamiento nocturno. En caso de no existir trenes en las posiciones de estacionamiento programado, se podrá modificar la posición de salida tocando el botón modificar correspondiente, además el Regulador deberá proporcionar las motrices correspondientes de acuerdo a la posición de los trenes.

En caso de que no se conozcan todos los números de motriz, se puede continuar el diálogo tocando el botón validar.

UTILIZACIÓN: Cuando se requiera numerar los trenes, por el Regulador, que saldrán a circular a inicio de servicio.

CONDICIONES: Marcha Programa a inicio de servicio.

CONSECUENCIAS: Se numeran los trenes de acuerdo a su salida de garaje programado.

RESTRICCIONES: La imagen se presenta únicamente una vez por día.

OBSERVACIONES: Si no se cuenta con todos los trenes o las motrices asignadas a los trenes que salen a circular el diálogo puede ser validado.

Si no se desea emplear este diálogo, tocar ESC., los trenes se deben numerar por diálogo de seguimiento de trenes por el Regulador o de la forma tradicional en cada terminal.

MANUAL: REGULACION AUTOMATICA DE
TRENES LINEA 1 A 7 PGT
REGULADOR

CLAVE: 5-12-59

N.P: 132



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO

